

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

WALO: Diseño e Implementación de un Instrumento Científico Abierto basado en SoC-FPGA para la Localización de Fuentes de Ondas Acústicas

Juan Pablo Sánchez Arroyave

Trabajo de grado presentado para optar al título de Físico

Asesor

Johny Alexander Jaramillo Gallego, Doctor (PhD) en Física.

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física
Medellín, Antioquia, Colombia
2026



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Cita Sánchez Arroyave [1]

Referencia **[1]** J. P. Sánchez Arroyave, "WALO: Diseño e Implementación de un Instrumento Científico Abierto basado en SoC-FPGA para la Localización de Fuentes de Ondas Acústicas", Trabajo de grado profesional, Física, Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia, 2026.

Estilo IEEE (2020)

CC BY-NC-SA Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

Grupo de Investigación: Grupo de Instrumentación Científica y Microelectrónica (GICM)

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Índice

1. TRATAMIENTO DEL CAMPO ACÚSTICO Y EXTRACCIÓN DE OBSERVABLES FÍSICOS 6

1.1. Campo acústico y propagación 6

1.1.1. Señales en las posiciones de recepción 8

1.2. Adquisición y representación discreta 9

1.2.1. Muestreo y cuantización 9

1.2.2. Temporización entre canales 10

1.2.3. Reducción de la tasa de muestreo 11

1.2.4. Formación de bloques 12

1.3. Representación temporal y extracción de observables 12

1.3.1. Filtrado pasabanda 12

1.3.2. Señal analítica, amplitud y fase instantáneas 14

1.3.3. Amplitud eficaz 15

1.3.4. Magnitud cuadrática acumulada 15

1.4. Detección de tiempos de llegada 16

1.4.1. Diferencia de tiempos de llegada 17

1.5. Representación espectral y estimación de frecuencia 18

1.5.1. Transformada discreta de Fourier 18

1.5.2. Ventanas espectrales 19

1.5.3. Resolución espectral 19

1.6. Síntesis de observables y su interpretación física 20

1.7. Incertidumbre y limitaciones de los observables 21

1.8. Alcance del tratamiento de señales 23

2. LOCALIZACIÓN ACÚSTICA: MODELOS GEOMÉTRICOS Y ESTIMACIÓN CINEMÁTICA 24

2.1. El problema inverso de la localización acústica 24

2.2. Estimación de distancia 25
2.2.1. Estimación temporal: tiempo de llegada (ToA) 25
2.2.2. Estimación mediante amplitud y energía recibidas 27
2.2.3. Reflexión especular y selección de la ventana temporal 28
2.3. Estimación angular mediante diferencias intercanal 29
2.3.1. Diferencia de camino y diferencia de tiempos (TDOA) 29
2.3.2. Diferencia de fase intercanal (PDoA) 30
2.3.3. Separación entre sensores y ambigüedad espacial 31
2.4. Estimación de velocidad mediante el efecto Doppler 32
2.4.1. Relación Doppler para receptores opuestos 32
2.4.2. Estimador diferencial de velocidad 33
2.5. Identificabilidad de la posición en dos dimensiones 35
2.5.1. Intersección de circunferencias a partir de ToA 35
2.5.2. Diferencia de tiempos de llegada y geometría hiperbólica 36
2.5.3. Ambigüedad de fase y diferencia de camino 36
2.5.4. Alcance geométrico del arreglo utilizado 37
2.6. Comparación de observables y condiciones de validez 37

3. INSTRUMENTACIÓN Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 39
3.1. Arquitectura e instrumentación de WALO 39
3.1.1. Unidad de procesamiento y adquisición 39
3.1.2. Transductores y excitación acústica 40
3.1.3. Arquitectura de procesamiento digital 40
3.2. Configuración de adquisición y procesamiento 41
3.2.1. Adquisición pulsada 42
3.2.2. Adquisición continua 42
3.2.3. Calibración temporal de los canales 43
3.3. Caracterización experimental de distancia 43
3.3.1. Montaje experimental 43

3.3.2. Condiciones de medición 44
3.3.3. Magnitudes registradas 44
3.3.4. Calibración y caracterización radial 45
3.3.5. Condiciones de propagación 46
3.4. Caracterización experimental de dirección de llegada 46
3.4.1. Geometría del arreglo 46
3.4.2. Posiciones angulares y referencia 46
3.4.3. Adquisición y estimadores evaluados 47
3.4.4. Control de sincronización y coherencia intercanal 48
3.5. Protocolo de caracterización cinemática 48
3.5.1. Montaje mecánico 48
3.5.2. Condiciones de adquisición 49
3.5.3. Estimación de velocidad y posición 49
3.5.4. Modelo dinámico de referencia 50
3.6. Tratamiento de datos e incertidumbres 51
3.6.1. Estadística de las mediciones repetidas 51
3.6.2. Error de estimación 52
3.6.3. Referencias geométricas e instrumentales 53
3.6.4. Propagación de incertidumbres 53
3.6.5. Trazabilidad y conservación de los datos 54

1. TRATAMIENTO DEL CAMPO ACÚSTICO Y EXTRACCIÓN DE OBSERVABLES FÍSICOS

En este capítulo se establecen los fundamentos físicos y matemáticos del tratamiento de las señales acústicas adquiridas por WALO. El objetivo es describir cómo las señales registradas por los receptores pueden transformarse en magnitudes observables relacionadas con la propagación acústica, la distancia, la dirección de llegada y el movimiento de una fuente.

La exposición sigue la cadena general de medición: descripción del campo acústico, transducción, adquisición digital, representación temporal y espectral y extracción de observables. Se presta especial atención a las hipótesis necesarias para interpretar cada magnitud y a las limitaciones que introduce la instrumentación.

Se distingue entre las definiciones matemáticas de los procedimientos y los parámetros particulares de su implementación. Esta distinción es necesaria porque la frecuencia de muestreo, las ventanas temporales, los filtros y las condiciones de adquisición dependen de la configuración utilizada en cada experimento. Los parámetros específicos que requieren verificación contra el código y la configuración de hardware se documentan en el capítulo de instrumentación y metodología.

Implementación y reproducibilidad. La implementación digital de WALO se encuentra organizada en dos repositorios de acceso abierto:

- **Lógica digital de adquisición y procesamiento:** https://github.com/SiririComun/hw-xadc-dma-overlays [1].
- **Controladores y rutinas de procesamiento:** https://github.com/SiririComun/sw-pynq-sound-localizer [2].

La consulta de estos repositorios permite examinar la arquitectura y la implementación del instrumento. Sin embargo, reproducir un resultado experimental requiere identificar también la versión del hardware, la configuración utilizada, los datos originales y el procedimiento de análisis aplicado.

1.1. Campo acústico y propagación

El sonido puede describirse como una perturbación mecánica que se propaga en un medio material. Para perturbaciones de pequeña amplitud en un medio homogéneo, isótropo y en reposo, la fluctuación de presión sonora $p(\vec{r}, t)$ satisface la ecuación escalar de onda [3–5]:

$$\nabla^2 p(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0, \tag{1}$$

donde c representa la velocidad de propagación del sonido en el medio.

Para aire seco, una aproximación de la dependencia de la velocidad del sonido con la temperatura es:

$$c(T) = 331.3\sqrt{1 + \frac{T}{273.15}} \quad \mathrm{m/s}, \tag{2}$$

con T expresada en grados Celsius. A una temperatura de referencia de 20 °C se obtiene aproximadamente:

$$c(20\,^{\circ}\mathrm{C}) \approx 343.2\,\mathrm{m/s}. \tag{3}$$

Este valor constituye una referencia para los cálculos realizados en condiciones de laboratorio. La velocidad efectiva depende de las condiciones del medio, por lo que una estimación precisa de distancias o velocidades debe considerar la temperatura correspondiente a cada ensayo. La humedad y la composición del aire también pueden introducir variaciones respecto de la aproximación anterior.

Para una fuente puntual en un medio homogéneo e ilimitado, la solución armónica de la ecuación de onda puede expresarse, en el régimen de campo lejano, mediante una dependencia espacial de la forma:

$$p(r, t) \propto \frac{1}{r} \cos(\omega t - kr + \phi_0), \tag{4}$$

donde r es la distancia a la fuente, $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular, $k = 2\pi/\lambda$ es el número de onda y ϕ_0 es una fase inicial.

La dependencia inversa con la distancia describe la disminución de la amplitud de una onda esférica ideal. En consecuencia, el cuadrado de la amplitud presenta una dependencia proporcional a $1/r^2$. Esta relación es compatible con la conservación de la potencia acústica distribuida sobre superficies esféricas, siempre que la propagación esté dominada por la componente directa y no existan pérdidas adicionales relevantes [3, 5].

En un recinto real, el campo registrado puede contener contribuciones directas y reflejadas. Una representación general es:

$$p(\vec{r},t) = p_{\text{dir}}(\vec{r},t) + \sum_{q=1}^{Q} p_{\text{ref},q}(\vec{r},t) + p_{\text{amb}}(\vec{r},t), \tag{5}$$

donde p_{dir} representa la contribución directa, los términos $p_{\text{ref},q}$ corresponden a las reflexiones y p_{amb} agrupa las perturbaciones acústicas ambientales.

Esta descripción permite distinguir entre la propagación ideal utilizada para construir los modelos y las condiciones reales de medición. En particular, las relaciones de amplitud y energía con la distancia deben interpretarse considerando la geometría del montaje, la respuesta de los transductores y la presencia de reflexiones.

1.1.1. Señales en las posiciones de recepción

Se consideran dos receptores ubicados en las posiciones espaciales $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$. La separación entre ambos define la línea de base:

$$d = \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\| \,. \tag{6}$$

Las fluctuaciones de presión en las posiciones de los receptores son:

$$p_1(t) = p(\vec{r}_1,t), \qquad p_2(t) = p(\vec{r}_2,t). \tag{7}$$

Cada receptor transforma la perturbación acústica en una señal eléctrica. Por tanto, la tensión registrada no corresponde directamente a la presión sonora, sino que depende de la sensibilidad del micrófono, de su respuesta en frecuencia y de la electrónica de acondicionamiento.

De forma general, la señal eléctrica de cada canal puede representarse como:

$$v_i(t) = \mathcal{H}_i\{p_i(t)\} + n_i(t), \qquad i \in \{1,2\}, \tag{8}$$

donde $\mathcal{H}_i$ representa la respuesta conjunta del transductor y la cadena analógica, mientras que $n_i(t)$ agrupa el ruido y las perturbaciones eléctricas.

En ausencia de una calibración de sensibilidad acústica y de la cadena electrónica, las tensiones registradas no deben interpretarse como presiones absolutas. No obstante, pueden utilizarse como observables eléctricos para construir estimadores relativos o calibrados de distancia y dirección.

1.2. Adquisición y representación discreta

La adquisición transforma las señales eléctricas procedentes de los receptores en secuencias discretas que pueden procesarse digitalmente. La cadena general comprende la conversión analógico-digital, la organización de las muestras y su acondicionamiento para el análisis temporal y espectral.

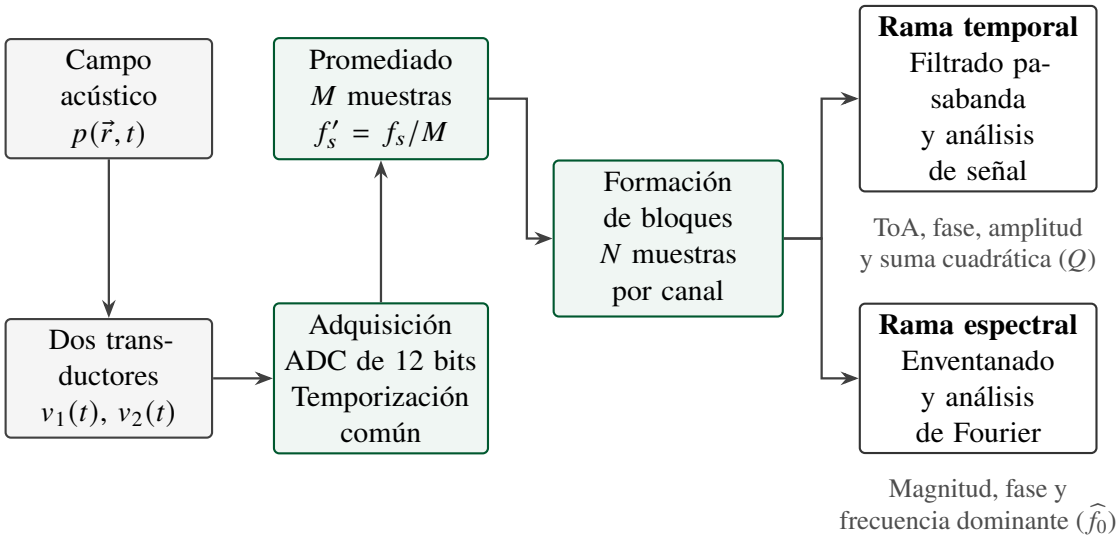


Figura 1. Representación general de la cadena de adquisición y acondicionamiento de las señales de los dos receptores.

1.2.1. Muestreo y cuantización

Sean $v_1(t)$ y $v_2(t)$ las señales eléctricas de entrada. La conversión analógico-digital produce las secuencias:

$$v_i[n] = v_i(nT_s), \qquad i \in \{1, 2\}, \tag{9}$$

donde T_s es el periodo de muestreo y $f_s = 1/T_s$ es la frecuencia de muestreo correspondiente.

La frecuencia de muestreo determina la separación temporal entre muestras. Para una señal limitada en banda a una frecuencia máxima $f_{\text{máx}}$, el criterio de Nyquist establece que la frecuencia de muestreo debe satisfacer:

$$f_s > 2f_{\text{máx}}. \tag{10}$$

Esta condición evita el solapamiento espectral en el modelo ideal de muestreo cuando la señal

está previamente limitada en banda. En una cadena real, el cumplimiento del criterio requiere considerar la respuesta del acondicionamiento analógico y la atenuación de las componentes fuera de la banda de interés [6, 7].

La cuantización asigna cada muestra a un conjunto finito de niveles. Para un convertidor ideal de B bits y un intervalo total de conversión V_{rango}, el paso de cuantización es aproximadamente:

$$\Delta V = \frac{V_{\text{rango}}}{2^B}. \tag{11}$$

En el modelo ideal de cuantización uniforme, el error se encuentra acotado por:

$$-\frac{\Delta V}{2} \leq \epsilon_q \leq \frac{\Delta V}{2}. \tag{12}$$

Si además se considera que el error está distribuido uniformemente y no está correlacionado con la señal, su varianza es:

$$\sigma_q^2 = \frac{(\Delta V)^2}{12}. \tag{13}$$

Estas expresiones describen el modelo ideal de cuantización. No incluyen el ruido analógico, la no linealidad del convertidor ni las perturbaciones de la electrónica de entrada. Por ello, la resolución nominal del convertidor no determina por sí sola la resolución efectiva de una medición.

1.2.2. Temporización entre canales

La comparación de las señales de dos receptores requiere una referencia temporal común. En una adquisición multicanal, la diferencia entre los instantes efectivos de muestreo puede representarse mediante un desfase temporal τ_{skew}:

$$t_{2,n} - t_{1,n} = \tau_{\text{skew}}. \tag{14}$$

Para una componente armónica de frecuencia f_0, este desfase produce una diferencia de fase:

$$\Delta\phi_{\text{skew}} = 2\pi f_0 \tau_{\text{skew}}. \tag{15}$$

La existencia de una temporización común en la lógica programable favorece la coherencia temporal entre canales. Sin embargo, no demuestra por sí sola que el desfase físico entre las señales adquiridas sea exactamente nulo. Este depende también de la temporización efectiva de

los convertidores, las rutas de señal y la electrónica analógica.

Por tanto, el desfase residual debe caracterizarse experimentalmente cuando se requiere asignar una incertidumbre específica a las diferencias de tiempo o fase. Una medición compatible con cero debe expresarse considerando la resolución y el límite de detección del procedimiento utilizado.

1.2.3. Reducción de la tasa de muestreo

Una forma de reducir la cantidad de datos consiste en agrupar muestras consecutivas y calcular su promedio. Para un bloque de M muestras, la salida puede expresarse como:

$$\tilde{v}_i[k] = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} v_i[Mk + m]. \tag{16}$$

Si la entrada tiene una frecuencia de muestreo f_s, la frecuencia efectiva de la secuencia resultante es:

$$f_s' = \frac{f_s}{M}. \tag{17}$$

El promedio de muestras consecutivas equivale a un filtrado mediante una ventana rectangular seguido de una reducción de la tasa de muestreo. Por tanto, modifica la respuesta en frecuencia de la señal y no debe considerarse un filtro antialias ideal.

El efecto del promedio sobre el ruido puede estudiarse separando la señal en una componente determinista y una perturbación aditiva:

$$v_i[n] = s_i[n] + \epsilon_i[n]. \tag{18}$$

Si el ruido tiene media nula, varianza σ^2 y muestras incorrelacionadas, la varianza del promedio de M muestras es:

$$\mathrm{Var}(\tilde{\epsilon}_i) = \frac{\sigma^2}{M}. \tag{19}$$

En esas condiciones, la desviación estándar se reduce en un factor $\sqrt{M}$. Este resultado depende de las hipótesis de independencia y estacionariedad del ruido. Si las muestras están correlacionadas, la reducción efectiva puede ser menor [7, 8].

La frecuencia de muestreo y el factor de reducción utilizados en cada modo de operación son parámetros de implementación. Su descripción detallada se presenta junto con la arquitectura de

adquisición en el capítulo de instrumentación.

1.2.4. Formación de bloques

Para el procesamiento digital, las muestras pueden organizarse en bloques de longitud N. Un bloque del canal i se representa como:

$$\mathbf{v}_i[k_0] = \begin{pmatrix} v_i[k_0] & v_i[k_0+1] & \cdots & v_i[k_0+N-1] \end{pmatrix}^T. \tag{20}$$

La longitud del bloque determina el intervalo temporal analizado y, en el caso de la transformada discreta de Fourier, la separación entre frecuencias discretas. La selección de N implica un compromiso entre resolución espectral, duración de observación y respuesta temporal.

No todas las operaciones requieren el mismo tratamiento de los bloques. El análisis espectral suele utilizar ventanas para reducir la fuga espectral, mientras que la detección de tiempos de llegada requiere conservar la evolución temporal de la señal [6, 9].

1.3. Representación temporal y extracción de observables

El procesamiento temporal permite estudiar la evolución de las señales recibidas y obtener magnitudes relacionadas con su amplitud, fase y tiempo de llegada. Estas magnitudes constituyen entradas para los modelos de estimación desarrollados en el capítulo siguiente.

1.3.1. Filtrado pasabanda

Las señales registradas pueden contener componentes espectrales que no corresponden a la emisión de interés. Para reducir su contribución puede aplicarse un filtro pasabanda centrado alrededor de la frecuencia portadora f_0.

La señal filtrada se representa de forma general como:

$$y_i[n] = \mathcal{F}_{\mathrm{BP}}\{v_i[n]\}, \qquad i \in \{1, 2\}, \tag{21}$$

donde $\mathcal{F}_{\mathrm{BP}}$ representa el procedimiento de filtrado pasabanda.

La respuesta de fase del filtro es relevante cuando se comparan las señales de ambos receptores. Un filtro causal puede introducir un retardo de grupo dependiente de la frecuencia:

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega}, \tag{22}$$

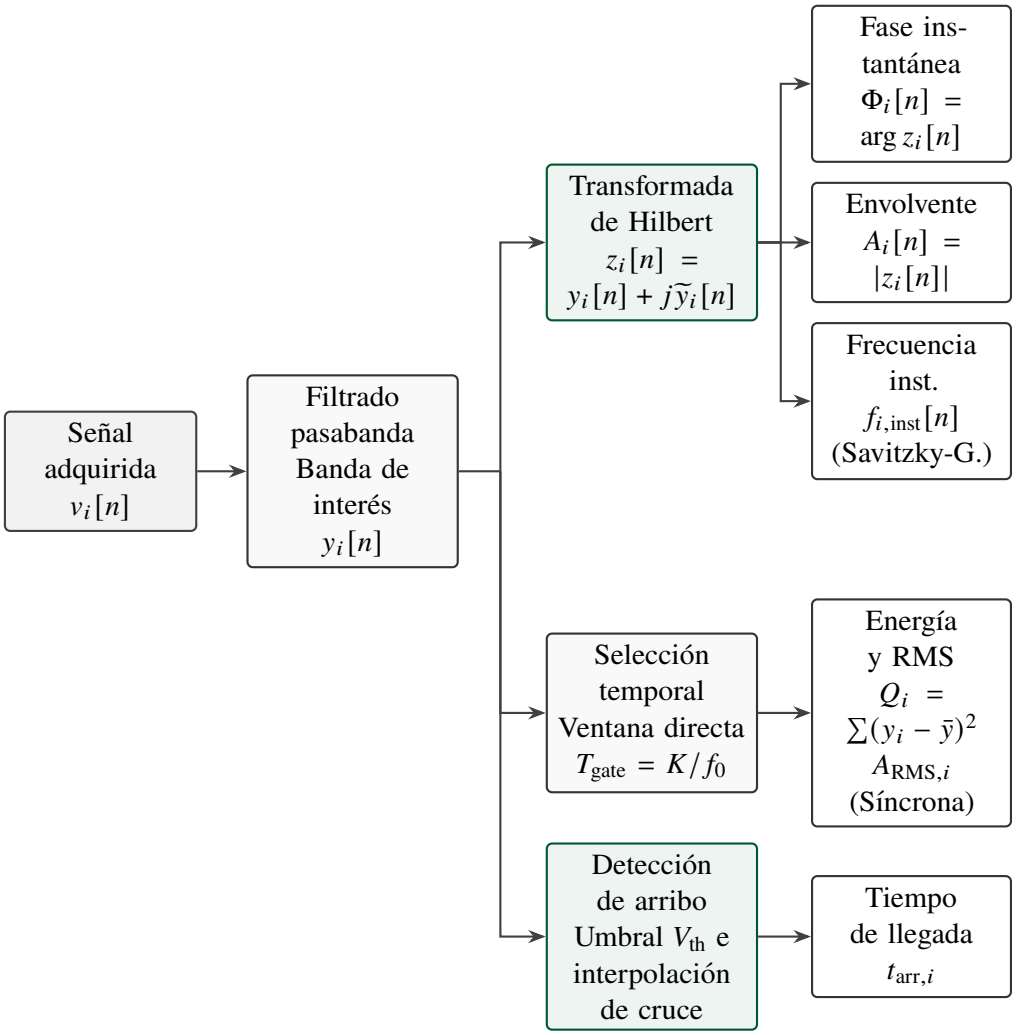


Figura 2. Representación general del procesamiento temporal de las señales recibidas.

donde $\theta(\omega)$ es la fase de la respuesta en frecuencia.

Cuando se utiliza el mismo filtro sobre ambos canales, parte de los efectos comunes puede cancelarse en una comparación relativa. Sin embargo, esta cancelación requiere que los canales estén alineados y que sus respuestas sean suficientemente equivalentes. Las diferencias de respuesta analógica, los efectos de borde y el ruido pueden seguir afectando las estimaciones.

En el procesamiento fuera de línea puede utilizarse un filtrado bidireccional. Para un filtro con respuesta $H(e^{j\omega})$, la respuesta efectiva ideal de dos pasadas es:

$$H_{\text{eff}}(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})H(e^{-j\omega}) = |H(e^{j\omega})|^2, \tag{23}$$

si los coeficientes del filtro son reales. Este procedimiento elimina la fase introducida por el filtro

ideal, pero no elimina los efectos de borde ni las diferencias presentes en la cadena analógica.

Los parámetros numéricos del filtro utilizado en cada experimento dependen de la configuración de procesamiento correspondiente. En consecuencia, no se asignan aquí frecuencias de corte ni órdenes específicos sin identificar previamente la implementación utilizada.

1.3.2. Señal analítica, amplitud y fase instantáneas

Para una señal real de banda estrecha, la amplitud y la fase pueden estimarse mediante la señal analítica. La transformada de Hilbert de una señal $y_i(t)$ se define como [10, 11]:

$$\widetilde{y}_i(t) = \mathcal{H}\{y_i(t)\} = \frac{1}{\pi}\,\mathrm{P.\,V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{y_i(\tau)}{t-\tau}\,d\tau, \tag{24}$$

donde P. V. representa el valor principal de Cauchy.

La señal analítica correspondiente es:

$$z_i(t) = y_i(t) + j\widetilde{y}_i(t). \tag{25}$$

A partir de ella se definen la amplitud instantánea:

$$A_i(t) = |z_i(t)| = \sqrt{y_i^2(t) + \widetilde{y}_i^2(t)}, \tag{26}$$

y la fase instantánea:

$$\Phi_i(t) = \arg z_i(t). \tag{27}$$

La fase puede desenvolverse para eliminar las discontinuidades artificiales de 2π:

$$\Phi_{i,u}(t) = \mathrm{unwrap}(\Phi_i(t)). \tag{28}$$

La frecuencia instantánea se obtiene derivando la fase desenvuelta:

$$f_{i,\mathrm{inst}}(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi_{i,u}(t)}{dt}. \tag{29}$$

En señales discretas, la derivada se aproxima mediante diferencias finitas. Para muestras separadas por un periodo T_s':

$$f_{i,\mathrm{inst}}[n] \approx \frac{\Phi_{i,u}[n+1] - \Phi_{i,u}[n-1]}{4\pi T_s'}. \tag{30}$$

La interpretación de la amplitud y la frecuencia instantáneas requiere que la señal sea suficientemente estrecha en banda y que su relación señal-ruido permita seguir su fase. En regiones donde la amplitud se aproxima a cero, la fase puede volverse inestable y su derivada amplificar las perturbaciones. Por ello, las estimaciones instantáneas deben interpretarse dentro de los intervalos en los que la señal recibida presenta una amplitud y una relación señal-ruido adecuadas.

1.3.3. Amplitud eficaz

Para un conjunto de N muestras de una señal eléctrica, la amplitud eficaz se define como:

$$A_{\mathrm{RMS},i} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} v_i^2[n]}. \tag{31}$$

Si la señal contiene una componente continua que no forma parte de la magnitud de interés, puede calcularse el valor eficaz después de sustraer la media:

$$A_{\mathrm{RMS},i}^{(\mathrm{ac})} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} (v_i[n] - \overline{v}_i)^2}, \tag{32}$$

donde:

$$\overline{v}_i = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} v_i[n]. \tag{33}$$

La amplitud eficaz constituye una medida del nivel eléctrico de la señal en el intervalo considerado. No corresponde directamente a una presión acústica eficaz si no se conoce la sensibilidad del micrófono y la respuesta de la cadena de adquisición.

1.3.4. Magnitud cuadrática acumulada

Una magnitud relacionada con la amplitud de la señal puede construirse mediante la suma de los cuadrados de las muestras en un intervalo temporal. Para una ventana de N_{gate} muestras:

$$Q_i = \sum_{n=n_0}^{n_1} \left(y_i[n] - \overline{y}_{i,\text{gate}} \right)^2 , \tag{34}$$

donde n_0 y n_1 delimitan el intervalo considerado y $\overline{y}_{i,\text{gate}}$ es el valor medio de las muestras dentro de esa ventana.

La expresión anterior define una suma cuadrática discreta. Su valor depende de la amplitud de la señal, de la duración de la ventana, de la frecuencia de muestreo y de la escala numérica utilizada.

En consecuencia, Q_i debe interpretarse como una magnitud digital asociada al nivel de señal. No constituye por sí sola una energía acústica expresada en joules ni una medida absoluta de intensidad acústica. Para establecer una relación con magnitudes acústicas físicas se requiere conocer la sensibilidad del transductor, la respuesta de la cadena electrónica y la normalización temporal correspondiente.

La expresión anterior presenta la definición general de una suma cuadrática. La fórmula y la ventana efectivamente utilizadas para obtener la variable `energy_direct` en el procesamiento experimental deben identificarse a partir de la implementación correspondiente antes de atribuirle esta definición particular.

1.4. Detección de tiempos de llegada

El tiempo de llegada (*Time of Arrival*, ToA) representa el instante en que una señal emitida por la fuente alcanza un receptor. Su estimación permite relacionar el tiempo de propagación con la distancia recorrida por la onda acústica.

En una propagación directa ideal, si se conoce el instante de emisión t_0, el tiempo de llegada $t_{\text{arr},i}$ y la velocidad del sonido, la distancia entre la fuente y el receptor puede estimarse mediante:

$$r_i = c(T) \left(t_{\text{arr},i} - t_0 \right) . \tag{35}$$

En la práctica, la detección requiere establecer un criterio que permita distinguir el frente de onda del ruido, de los transitorios electrónicos y de las reflexiones.

Una posibilidad consiste en utilizar un umbral de amplitud que habilite la detección y, posteriormente, identificar un cruce ascendente por cero de la señal filtrada. Si el cruce ocurre entre las muestras k_0 y $k_0 + 1$, se cumple:

$$y_i[k_0] \leq 0, \qquad y_i[k_0 + 1] > 0. \tag{36}$$

El instante de cruce puede estimarse mediante interpolación lineal:

$$t_{\mathrm{arr},i} = t_b + \left(k_0 - \frac{y_i[k_0]}{y_i[k_0+1] - y_i[k_0]} \right) T_s', \tag{37}$$

donde t_b es el instante correspondiente al inicio del bloque y k_0 es el índice local de la primera muestra del intervalo de cruce.

La interpolación permite obtener un instante con valores fraccionarios del periodo de muestreo. Sin embargo, no aumenta la frecuencia de muestreo ni garantiza por sí misma una exactitud temporal determinada. La incertidumbre depende del ruido, de la pendiente del cruce, de la distorsión de la señal, de la respuesta de los canales y del criterio utilizado para seleccionar el frente de onda.

En mediciones pulsadas también es necesario distinguir la llegada directa de las contribuciones reflejadas. Una reflexión puede producir un máximo posterior en la señal y alterar la detección si el criterio de llegada no está restringido a la región temporal correspondiente a la propagación directa.

1.4.1. Diferencia de tiempos de llegada

Cuando se dispone de dos receptores, puede calcularse la diferencia entre sus tiempos de llegada:

$$\Delta t = t_{\mathrm{arr},2} - t_{\mathrm{arr},1}. \tag{38}$$

La diferencia de tiempos de llegada (*Time Difference of Arrival*, TDOA) se relaciona con la diferencia de distancias recorridas:

$$\Delta r = c(T)\Delta t. \tag{39}$$

El signo de esta diferencia depende de la convención adoptada para ordenar los receptores. Su magnitud contiene información sobre la dirección desde la que llega la onda, mientras que su interpretación geométrica depende de la separación y disposición de los sensores.

Una diferencia temporal entre dos receptores no equivale a una distancia absoluta desde la fuente. En particular, el TDOA define una diferencia de caminos y debe combinarse con la geometría del arreglo y otras restricciones para determinar una posición.

1.5. Representación espectral y estimación de frecuencia

El análisis espectral permite estudiar la distribución de las componentes armónicas de las señales adquiridas. En el contexto de WALO, esta representación es relevante para estimar la frecuencia recibida y construir observables asociados al efecto Doppler.

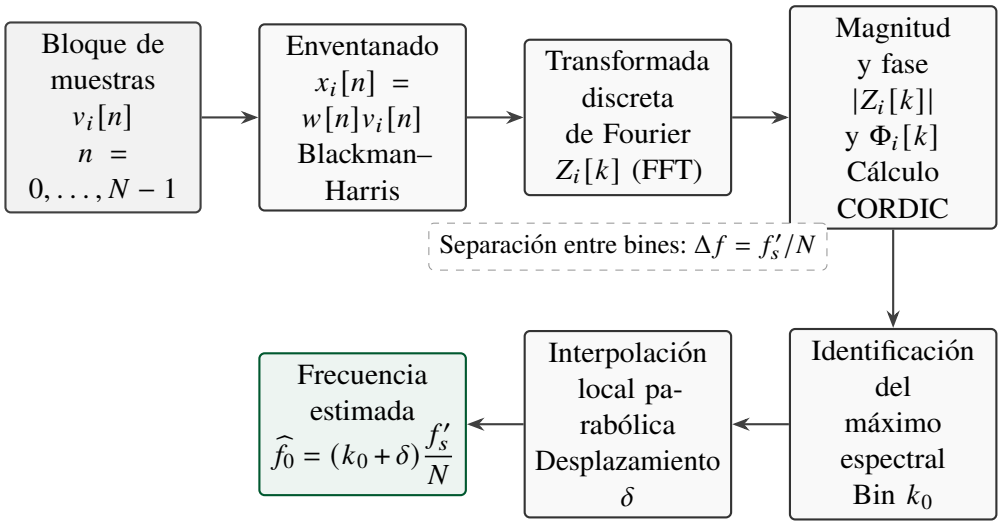


Figura 3. Representación general del procesamiento espectral de las señales adquiridas.

1.5.1. Transformada discreta de Fourier

Para un bloque de N muestras, la transformada discreta de Fourier (DFT) se define como [6, 12]:

$$Z_i[k] = \sum_{n=0}^{N-1} v_i[n] e^{-j2\pi kn/N}, \qquad k = 0, \ldots, N-1. \tag{40}$$

La transformada rápida de Fourier (FFT) permite calcular esta transformación con menor costo computacional. La salida es compleja y puede expresarse como:

$$Z_i[k] = X_{R,i}[k] + jX_{I,i}[k]. \tag{41}$$

Su magnitud y fase son:

$$|Z_i[k]| = \sqrt{X_{R,i}^2[k] + X_{I,i}^2[k]}, \tag{42}$$

$$\Phi_i[k] = \operatorname{atan2}\left(X_{I,i}[k], X_{R,i}[k]\right). \tag{43}$$

La fase espectral depende de la referencia temporal del bloque, de la ventana aplicada y de la respuesta instrumental. Por tanto, una diferencia de fase entre dos canales no puede atribuirse exclusivamente a la propagación acústica sin considerar estos factores.

1.5.2. Ventanas espectrales

La aplicación de una ventana antes de calcular la DFT permite reducir la fuga espectral asociada a la observación de un intervalo finito. Para una señal $v[n]$, la secuencia ponderada es:

$$v_w[n] = w[n]v[n], \qquad n = 0, \ldots, N-1. \tag{44}$$

Una ventana de Blackman-Harris de cuatro términos puede expresarse como:

$$w[n] = a_0 - a_1 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) - a_3 \cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right), \tag{45}$$

donde los coeficientes dependen de la variante utilizada.

La ventana modifica la amplitud efectiva de las componentes espectrales. Por ello, la estimación de amplitud debe considerar la ganancia coherente de la ventana y la normalización aplicada. La ventana espectral tampoco debe trasladarse indiscriminadamente a las operaciones temporales: la ponderación puede modificar la forma de los frentes de onda y afectar la detección de instantes de llegada [6, 9].

La ventana y su parametrización efectiva deben corresponder a la implementación utilizada en cada procedimiento experimental.

1.5.3. Resolución espectral

Para un bloque de N muestras adquirido a una frecuencia f_s', la separación entre bines de la DFT es:

$$\Delta f = \frac{f_s'}{N}. \tag{46}$$

Esta magnitud determina la separación entre las frecuencias discretas del espectro. No representa necesariamente el límite absoluto de precisión de un estimador de frecuencia, ya que bajo

condiciones apropiadas es posible estimar la posición de un máximo entre dos bines mediante interpolación.

Sea k_0 el índice del bin de mayor magnitud en la región de interés. Una interpolación parabólica local sobre las magnitudes de los bines vecinos permite estimar el desplazamiento fraccionario:

$$\delta = \frac{1}{2}\frac{|Z[k_0-1]| - |Z[k_0+1]|}{|Z[k_0-1]| - 2|Z[k_0]| + |Z[k_0+1]|}. \tag{47}$$

La frecuencia estimada es:

$$\widehat{f_0} = (k_0 + \delta)\frac{f_s'}{N}. \tag{48}$$

Esta interpolación constituye una aproximación local. Su sesgo depende de la ventana, de la posición del tono respecto de los bines, de la presencia de componentes cercanas y de la relación señal-ruido [13, 14].

La obtención de una frecuencia con más cifras que la separación nominal entre bines no implica automáticamente una incertidumbre menor. La incertidumbre efectiva debe establecerse mediante la caracterización del estimador y ensayos con señales de frecuencia conocida.

1.6. Síntesis de observables y su interpretación física

El procesamiento temporal y espectral produce un conjunto de magnitudes asociadas a las señales registradas por los receptores. Para organizar su interpretación se define el conjunto:

$$O = \left\{ A_i(t), \Phi_i(t), f_{i,\mathrm{inst}}(t), A_{\mathrm{RMS},i}, Q_i, t_{\mathrm{arr},i}, \widehat{f_{0,i}} \right\}_{i=1,2}. \tag{49}$$

No todos los elementos tienen necesariamente la misma dependencia temporal. Las amplitudes y frecuencias instantáneas pueden evaluarse muestra a muestra o por bloques, mientras que las magnitudes eficaces, las sumas cuadráticas y las frecuencias dominantes suelen asociarse al intervalo de análisis utilizado.

La relación entre estos observables y las magnitudes físicas que pueden estimarse se resume en la Tabla 1.

La correspondencia entre un observable y una magnitud física no es necesariamente unívoca. Por ejemplo, la amplitud recibida depende de la distancia, pero también de la potencia acústica emitida, la directividad de la fuente, la orientación de los receptores, la respuesta de los micrófonos y las condiciones del recinto.

Observable	**Modelo físico asociado**	**Magnitud estimable**
Amplitud eficaz $A_{\mathrm{RMS},i}$	Atenuación de la onda y calibración de amplitud	Distancia, bajo un modelo de propagación calibrado
Suma cuadrática Q_i	Variación del nivel eléctrico de la señal	Indicador digital de amplitud o energía relativa
Tiempo de llegada $t_{\mathrm{arr},i}$	Tiempo de propagación	Distancia, si se conoce el instante de emisión
Diferencia de tiempos Δt	Diferencia de caminos acústicos	Diferencia de distancias y dirección de llegada
Diferencia de fase $\Delta\Phi$	Diferencia de camino para una componente armónica	Dirección de llegada, bajo condiciones de no ambigüedad
Frecuencia recibida $\widehat{f_{0,i}}$	Desplazamiento Doppler	Velocidad relativa, bajo un modelo geométrico

Tabla 1. Relación entre los observables extraídos de las señales acústicas y las magnitudes físicas que pueden estimarse mediante modelos de propagación y geometría.

De manera análoga, una diferencia de fase puede relacionarse con la dirección de llegada, pero su interpretación requiere considerar la longitud de onda, la separación entre receptores, la referencia instrumental y las posibles ambigüedades espaciales.

En consecuencia, los observables no determinan por sí solos la posición o la velocidad de la fuente. Proporcionan las magnitudes experimentales que, combinadas con modelos de propagación y restricciones geométricas, permiten formular los problemas de inversión tratados en el capítulo siguiente.

1.7. Incertidumbre y limitaciones de los observables

La incertidumbre de una magnitud estimada depende de las contribuciones de la instrumentación, la geometría experimental, el procesamiento digital y la repetibilidad de las mediciones. La resolución nominal de un convertidor o el periodo de muestreo no determinan por sí solos la incertidumbre de los observables.

La Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM) proporciona un marco para propagar incertidumbres a través de modelos de medición [15, 16].

Si un conjunto de magnitudes de entrada se representa mediante el vector $\mathbf{x}$ y los observables se calculan mediante una función:

$$\mathbf{O} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \tag{50}$$

la propagación de incertidumbre en la aproximación lineal de primer orden se expresa como:

$$\mathbf{C}_O = \mathbf{J}\mathbf{C}_x\mathbf{J}^T, \tag{51}$$

donde $\mathbf{C}_x$ es la matriz de covarianza de las magnitudes de entrada y $\mathbf{J}$ es la matriz jacobiana:

$$J_{km} = \frac{\partial f_k}{\partial x_m}. \tag{52}$$

Para un observable individual O_k, su incertidumbre estándar combinada se obtiene mediante:

$$u(O_k) = \sqrt{(\mathbf{C}_O)_{kk}}. \tag{53}$$

La matriz de covarianza permite considerar correlaciones entre magnitudes de entrada. Estas correlaciones pueden aparecer por el ruido compartido, el filtrado, el promediado, la temporización y los procedimientos de estimación.

En la caracterización experimental deben distinguirse al menos tres contribuciones:

1. **Incertidumbre de referencia:** asociada a los instrumentos y procedimientos utilizados para establecer las distancias, los ángulos, las masas y las demás magnitudes de referencia.
2. **Repetibilidad:** asociada a la dispersión de las mediciones obtenidas al repetir una misma condición experimental.
3. **Error del estimador:** diferencia entre el valor estimado por el procedimiento de procesamiento y el valor de referencia.

Estas contribuciones no son intercambiables. En particular, el error medio absoluto (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE) caracterizan el desempeño de un estimador respecto de una referencia, pero no representan por sí solos la incertidumbre instrumental.

La interpretación de los resultados requiere considerar las limitaciones del modelo físico. Las reflexiones pueden modificar los tiempos de llegada, la amplitud y la fase. Las diferencias entre los transductores pueden introducir sesgos intercanal. La estabilidad de la fuente afecta las estimaciones de frecuencia, mientras que la relación señal-ruido condiciona la precisión de los estimadores temporales y espectrales.

Por estas razones, las prestaciones de WALO deben establecerse a partir de la caracterización experimental de cada observable y de las condiciones particulares en las que se aplica.

1.8. Alcance del tratamiento de señales

El tratamiento descrito en este capítulo proporciona las magnitudes necesarias para estudiar la propagación acústica y el movimiento de una fuente mediante dos receptores. Los observables temporales, espectrales y de amplitud permiten construir estimadores diferentes, cada uno sujeto a hipótesis y limitaciones específicas.

La amplitud y las magnitudes cuadráticas pueden utilizarse para caracterizar la dependencia del nivel recibido con la distancia. Los tiempos de llegada y sus diferencias permiten estudiar los retardos de propagación. Las diferencias de fase aportan información sobre la dirección de llegada, mientras que las frecuencias recibidas pueden relacionarse con el movimiento relativo mediante el efecto Doppler.

La validez de estas estimaciones depende de la coherencia entre el modelo físico, la geometría experimental, la respuesta instrumental y el procedimiento de procesamiento. Sobre esta base, el capítulo siguiente desarrolla los modelos de inversión que relacionan los observables con las magnitudes geométricas y cinemáticas de interés.

2. LOCALIZACIÓN ACÚSTICA: MODELOS GEOMÉTRICOS Y ESTIMACIÓN CINEMÁTICA

2.1. El problema inverso de la localización acústica

La localización acústica consiste en estimar propiedades geométricas o cinemáticas de una fuente sonora a partir de las señales registradas por uno o varios receptores. El problema directo describe la propagación de la onda desde la fuente hasta los sensores; el problema inverso utiliza las señales medidas para inferir magnitudes como la distancia, la dirección de llegada y la velocidad de la fuente.

La información disponible depende del observable físico utilizado. Entre los métodos habituales se encuentran:

- **Métodos basados en amplitud o potencia recibida (RSS):** relacionan la amplitud de la señal o una magnitud proporcional a la potencia recibida con la distancia entre la fuente y el receptor. Su validez depende de la directividad de la fuente, la respuesta de los transductores y las condiciones de propagación [3, 17].
- **Métodos basados en tiempo de llegada (ToA):** utilizan el tiempo de propagación entre la fuente y el receptor. Permiten estimar una distancia absoluta cuando se conoce el instante de emisión y se han caracterizado los retardos instrumentales.
- **Métodos basados en diferencias de tiempo de llegada (TDOA):** utilizan la diferencia entre los tiempos registrados por distintos receptores. La magnitud obtenida corresponde a una diferencia de distancias y no, por sí sola, a una posición única [18, 19].
- **Métodos basados en diferencias de fase (PDoA):** relacionan la diferencia de fase de una señal armónica recibida por dos sensores con la diferencia de camino de propagación. Su precisión depende de la frecuencia, la separación entre sensores, la coherencia entre canales y la ambigüedad de fase [19, 20].
- **Métodos basados en el efecto Doppler:** utilizan el desplazamiento de frecuencia producido por el movimiento relativo entre la fuente y los receptores. Bajo una geometría conocida, las frecuencias recibidas pueden relacionarse con la velocidad de la fuente [3, 21].

En WALO se consideran cinco observables principales: tiempo de llegada (ToA), diferencia de tiempos de llegada (TDOA), diferencia de fase intercanal (PDoA), frecuencia recibida y diferencia de frecuencia asociada al efecto Doppler. También se obtiene una magnitud digital relacionada con la amplitud cuadrática de la señal recibida.

Estos observables no contienen la misma información ni requieren las mismas condiciones para ser interpretados. Por ello, cada modelo de inversión se formula por separado y se especifican las hipótesis necesarias para relacionar la magnitud medida con una propiedad de la fuente.

El propósito de este capítulo es establecer esas relaciones físicas. La caracterización experimental de los estimadores y sus limitaciones se presenta posteriormente.

2.2. Estimación de distancia

La distancia radial r entre una fuente emisora y un receptor puede estimarse mediante el tiempo de propagación o a partir de la atenuación de la señal recibida. Ambos procedimientos utilizan información física diferente y presentan fuentes de error distintas. No obstante, comparten factores como la temperatura del medio, la geometría de propagación y la respuesta electroacústica del sistema.

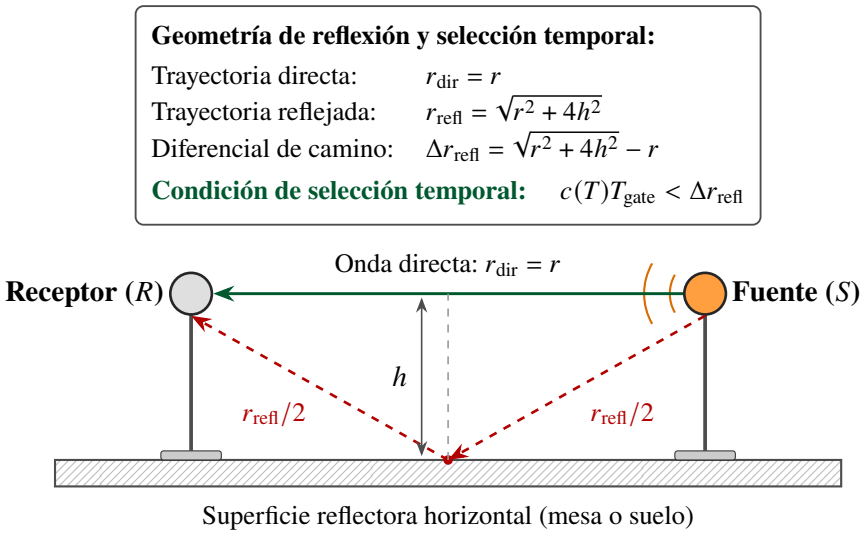


Figura 4. Geometría de propagación directa y reflexión especular en una superficie horizontal. Para una fuente y un receptor situados a la misma altura h, el método de la fuente imagen permite calcular la diferencia entre las longitudes de los trayectos directo y reflejado.

2.2.1. Estimación temporal: tiempo de llegada (ToA)

En condiciones de propagación directa, el tiempo de vuelo de una onda acústica entre una fuente y un receptor separados una distancia r es

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{r}{c(T)}, \tag{54}$$

donde $c(T)$ es la velocidad del sonido en el medio. Para aire seco, una aproximación de su dependencia con la temperatura es

$$c(T) = 331.3\sqrt{1 + \frac{T}{273.15}}, \tag{55}$$

con T expresada en grados Celsius. Esta expresión no incorpora correcciones por humedad, composición del aire ni gradientes térmicos.

Si el instante de emisión es conocido y el retardo instrumental se representa mediante t_{off}, la distancia puede estimarse como

$$r(t) = c(T)\,\left[t_{\text{arr}}(t) - t_{\text{em}}(t) - t_{\text{off}}\right], \tag{56}$$

donde t_{arr} es el instante de llegada detectado, t_{em} es el instante de emisión y t_{off} agrupa los retardos sistemáticos de la cadena electroacústica y de adquisición.

Una calibración a distancia conocida r_{ref} permite determinar un valor efectivo del retardo:

$$t_{\text{off}} = t_{\text{arr}}^{(\text{ref})} - t_{\text{em}}^{(\text{ref})} - \frac{r_{\text{ref}}}{c(T)}. \tag{57}$$

Esta calibración corrige el retardo global bajo las condiciones del ensayo de referencia. No separa necesariamente las contribuciones individuales ni garantiza que el retardo permanezca constante ante cambios de frecuencia, temperatura, amplitud o configuración del procesamiento. Su estabilidad debe comprobarse cuando cambian las condiciones de medida.

La conversión de una variación temporal en una variación de distancia se expresa como

$$\delta r = c(T)\,\delta t. \tag{58}$$

A modo de referencia, una variación temporal de 1 µs corresponde aproximadamente a 0.34 mm de recorrido acústico para $c = 343.21$ m/s. Este resultado expresa una equivalencia cinemática entre tiempo y distancia; no constituye por sí mismo la incertidumbre ni la exactitud de la estimación ToA. Estas últimas dependen del ruido, la forma del pulso, el criterio de detección, la frecuencia de muestreo, la interpolación y la calibración del retardo.

Es importante distinguir el ToA del TDOA. El primero requiere una referencia temporal asociada a la emisión para obtener una distancia absoluta. El segundo utiliza diferencias entre receptores y permite estimar diferencias de distancias, incluso cuando no se conoce el instante absoluto de emisión.

2.2.2. Estimación mediante amplitud y energía recibidas

En un medio homogéneo y sin pérdidas, una fuente puntual que radia aproximadamente de forma esférica produce una amplitud de presión acústica proporcional a $1/r$ en campo lejano. Esta dependencia se relaciona con la conservación de la potencia radiada sobre superficies esféricas cuya área crece como $4\pi r^2$ [3, 4].

Si la respuesta del sistema de emisión y recepción se mantiene constante, una magnitud eléctrica proporcional a la amplitud acústica puede modelarse empíricamente como

$$A(r) = \frac{k_A}{r}, \tag{59}$$

de donde se obtiene la estimación

$$r_{\text{amp}} = \frac{k_A}{A(r)}. \tag{60}$$

La constante k_A debe determinarse mediante calibración y recoge la intensidad de emisión, el acoplamiento electroacústico y la ganancia del canal de recepción. Por tanto, $A(r)$ debe entenderse como una amplitud eléctrica medida, salvo que exista una calibración adicional que permita expresarla en unidades de presión acústica.

De manera análoga, si una magnitud digital acumulada es proporcional al cuadrado de la amplitud durante una ventana temporal de duración fija, puede utilizarse el modelo empírico

$$\mathcal{E}_{\text{dig}}(r) = \frac{k_E}{r^2}, \tag{61}$$

y su inversión

$$r_{\text{energy}} = \sqrt{\frac{k_E}{\mathcal{E}_{\text{dig}}(r)}}. \tag{62}$$

Aquí $\mathcal{E}_{\text{dig}}$ representa una magnitud digital relacionada con la amplitud cuadrática de las muestras. Su interpretación cuantitativa depende de la definición, normalización y ventana temporal empleadas en la implementación. No debe interpretarse directamente como energía acústica absoluta en julios. La constante k_E se determina experimentalmente y depende de la definición de la magnitud digital, de la ventana de integración y de la respuesta del sistema.

Las relaciones anteriores requieren condiciones de propagación próximas a las de campo libre, una fuente con emisión suficientemente estable, una respuesta de recepción reproducible y una

ventana temporal comparable entre mediciones. La atenuación atmosférica, la directividad de la fuente, las reflexiones y las variaciones de ganancia pueden apartar las observaciones de las leyes ideales $1/r$ y $1/r^2$.

Por ello, estas expresiones deben utilizarse como modelos de calibración dentro del intervalo de distancias caracterizado, no como leyes universales para cualquier recinto. La compatibilidad de los datos experimentales con estas dependencias tampoco demuestra por sí sola que la fuente sea isotrópica o que el recinto sea anecoico.

2.2.3. Reflexión especular y selección de la ventana temporal

Las reflexiones de las superficies próximas pueden superponerse a la señal directa y modificar su amplitud y fase. Para estudiar una reflexión especular en una superficie horizontal, se considera una fuente y un receptor situados a la misma altura h sobre dicha superficie y separados horizontalmente una distancia r.

El trayecto directo tiene longitud

$$r_{\mathrm{dir}} = r. \tag{63}$$

Mediante el método de la fuente imagen, el trayecto reflejado se representa como una línea recta entre el receptor y la imagen de la fuente situada a una distancia vertical $2h$ respecto de la fuente real. Su longitud es

$$r_{\mathrm{refl}} = \sqrt{r^2 + 4h^2}. \tag{64}$$

La diferencia entre ambos recorridos resulta

$$\Delta r_{\mathrm{refl}} = \sqrt{r^2 + 4h^2} - r, \tag{65}$$

y el retraso de llegada de esa reflexión respecto a la onda directa es

$$\Delta t_{\mathrm{refl}} = \frac{\Delta r_{\mathrm{refl}}}{c(T)}. \tag{66}$$

Si la ventana de integración comienza con la llegada de la señal directa, una condición geométrica para que termine antes de la llegada de esa reflexión es

$$T_{\mathrm{gate}} < \frac{\sqrt{r^2 + 4h^2} - r}{c(T)}. \tag{67}$$

Esta condición solo considera la reflexión especular de la superficie horizontal descrita. No excluye reflexiones procedentes de otras superficies ni garantiza que la respuesta del recinto sea anecoica. Además, en una adquisición real deben considerarse la duración del pulso, el tiempo de establecimiento del transductor y la posición efectiva de inicio de la ventana.

En consecuencia, el criterio constituye una condición geométrica de selección temporal para una reflexión particular. Cuando la ventana de observación queda contenida entre la llegada directa y la primera reflexión relevante, puede hablarse de condiciones de propagación cuasi libres de reflexiones durante esa ventana, sin atribuir esa propiedad al recinto completo.

2.3. Estimación angular mediante diferencias intercanal

La estimación angular requiere relacionar las señales registradas por dos receptores separados una distancia conocida d. Se considera un arreglo lineal situado sobre el eje x, con centro en el origen, mientras que el eje y define la dirección normal al arreglo. El ángulo θ se mide respecto a dicho eje normal, de modo que $\theta = 0$ corresponde a la dirección broadside.

Geometría angular y PDoA:

Diferencia de camino: $\Delta r = r_1 - r_2 = d \sin\theta$

Diferencia de fase: $\Delta\Phi = \dfrac{2\pi f_0}{c(T)}\Delta r$

Condición de no-aliasing espacial:

$d \le \dfrac{\lambda_0}{2} = \dfrac{c(T)}{2f_0}$

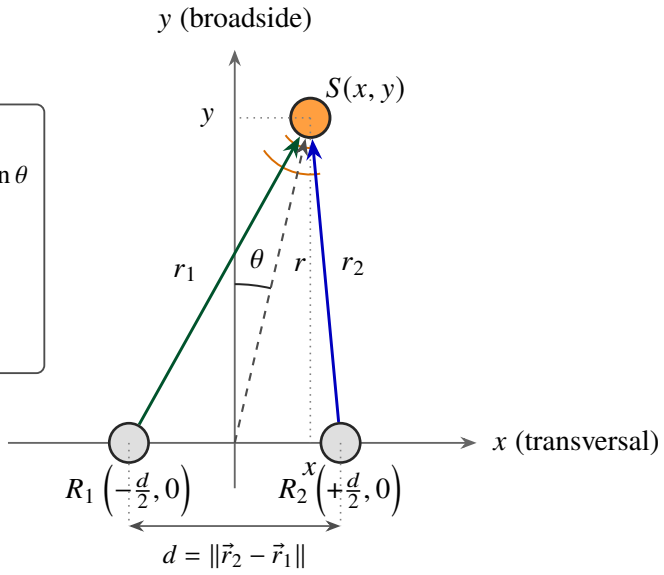


Figura 5. Geometría del arreglo lineal de dos receptores. El ángulo de incidencia se mide respecto al eje normal al arreglo. La diferencia de camino entre los receptores permite formular estimadores angulares basados en fase o en tiempos de llegada.

2.3.1. Diferencia de camino y diferencia de tiempos (TDOA)

En el régimen de campo lejano, las direcciones de propagación hacia los dos receptores pueden considerarse aproximadamente paralelas. La diferencia de camino entre los sensores se expresa

como

$$\Delta r = r_1 - r_2 = d \sin\theta, \tag{68}$$

donde r_1 y r_2 son las distancias desde la fuente hasta los receptores R_1 y R_2, respectivamente. Esta convención de signo corresponde a $R_1 = (-d/2, 0)$ y $R_2 = (+d/2, 0)$.

Como el tiempo de propagación es la distancia dividida por la velocidad del sonido, la diferencia de tiempos de llegada satisface

$$\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{d}{c(T)} \sin\theta. \tag{69}$$

Despejando el ángulo se obtiene

$$\theta_{\text{TDOA}} = \arcsin\left(\frac{c(T)\Delta t}{d}\right). \tag{70}$$

Esta expresión supone una onda incidente aproximadamente plana, una geometría conocida y canales cuya diferencia de retardo instrumental ha sido corregida. La estimación también requiere que la diferencia temporal sea compatible con el intervalo físico $[-d/c(T), d/c(T)]$.

El TDOA no debe confundirse con el ToA absoluto. En esta geometría, la diferencia temporal permite estimar una dirección de llegada, pero no determina la distancia radial a la fuente. Además, una única línea base proporciona una estimación angular en el plano definido por el arreglo, no una posición bidimensional única.

2.3.2. Diferencia de fase intercanal (PDoA)

Para una señal armónica de frecuencia f_0, la diferencia de fase debida a la propagación es

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = \frac{2\pi f_0}{c(T)} d \sin\theta. \tag{71}$$

La relación anterior presupone que se ha corregido la diferencia de fase instrumental entre canales y que la fase se interpreta con una convención consistente. La fase medida es periódica módulo 2π; por tanto, su inversión requiere seleccionar una rama de fase compatible con la geometría y con el intervalo angular de interés.

Cuando esa rama es conocida y el argumento se encuentra dentro del dominio físico, la estimación angular es

$$\theta_{\mathrm{PDoA}} = \arcsin\left(\frac{c(T)\Delta\Phi}{2\pi f_0 d}\right). \tag{72}$$

En la implementación numérica puede limitarse el argumento del arcoseno para evitar errores de dominio debidos al redondeo. Sin embargo, si el valor medido queda fuera del intervalo $[-1, 1]$ por una discrepancia física o por ruido, el recorte numérico no resuelve la incompatibilidad: puede ocultarla y sesgar la estimación hacia un ángulo extremo. Estos casos deben identificarse como mediciones no compatibles con el modelo o tratarse mediante un procedimiento estadístico explícito.

La ecuación también muestra que, para una frecuencia fija, la diferencia de fase y la diferencia de tiempos están relacionadas por

$$\Delta\Phi = 2\pi f_0 \Delta t. \tag{73}$$

Aunque ambas magnitudes contienen información sobre la diferencia de camino, sus estimadores no son equivalentes desde el punto de vista experimental. El TDOA depende de la identificación temporal de los arribos, mientras que el PDoA depende de la fase de la componente armónica y de su coherencia entre canales.

2.3.3. Separación entre sensores y ambigüedad espacial

La longitud de onda de una señal armónica es

$$\lambda_0 = \frac{c(T)}{f_0}. \tag{74}$$

La diferencia de camino geométrica de un arreglo lineal satisface $|\Delta r| \leq d$. Para evitar ambigüedades espaciales de fase en el modelo ideal y en el sector angular frontal, se utiliza la condición

$$d \leq \frac{\lambda_0}{2}. \tag{75}$$

Esta condición limita la diferencia de fase geométrica al intervalo principal de fase. No elimina errores de calibración, saltos de ciclo, reflexiones ni ambigüedades debidas a una relación señal-ruido insuficiente.

Para una frecuencia de referencia $f_0 = 2.66\,\mathrm{kHz}$ y una velocidad del sonido de $c = 343.2\,\mathrm{m/s}$, se obtiene

$$\lambda_0 \simeq 12.9\,\text{cm}, \qquad \frac{\lambda_0}{2} \simeq 6.45\,\text{cm}. \tag{76}$$

Una línea de base de 5.0 cm satisface la condición anterior para esa frecuencia nominal. Esta elección reduce la posibilidad de ambigüedad espacial idealizada en el sector frontal, pero no constituye por sí sola una garantía de exactitud angular.

2.4. Estimación de velocidad mediante el efecto Doppler

La velocidad de una fuente sonora puede estimarse a partir del desplazamiento de frecuencia producido por su movimiento relativo respecto a los receptores. Se considera una trayectoria rectilínea entre dos receptores fijos R_1 y R_2, situados en $x = 0$ y $x = L$, respectivamente. La fuente se desplaza en el sentido positivo del eje x, con velocidad $v > 0$ cuando se aproxima a R_2 y se aleja de R_1.

Efecto Doppler para fuente móvil ($v \ll c$):

Frecuencia en R_1 (alejamiento): $f_1(t) \approx f_0 \left(1 - \frac{v(t)}{c(T)}\right)$

Frecuencia en R_2 (acercamiento): $f_2(t) \approx f_0 \left(1 + \frac{v(t)}{c(T)}\right)$

Estimador diferencial de velocidad: $v(t) = c(T)\dfrac{f_2(t) - f_1(t)}{f_1(t) + f_2(t)}$

Cancelación exacta de la frecuencia emitida en el modelo ideal.

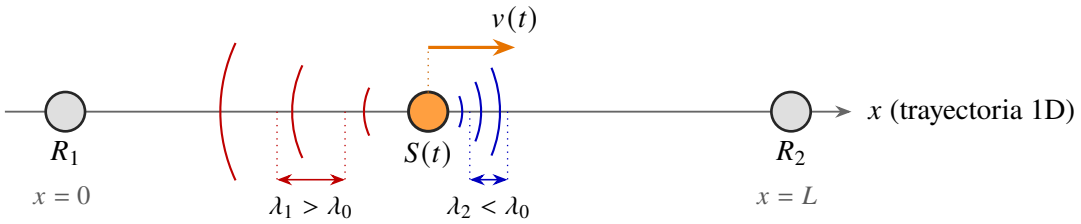


Figura 6. Esquema del efecto Doppler para una fuente que se desplaza entre dos receptores fijos. La frecuencia recibida aumenta en el receptor hacia el que se aproxima la fuente y disminuye en el receptor del que se aleja.

2.4.1. Relación Doppler para receptores opuestos

Para una fuente que emite una señal armónica de frecuencia f_e y se mueve con velocidad constante en un medio en reposo, las frecuencias recibidas por los dos sensores son

$$f_1 = \frac{f_e}{1 + \dfrac{v}{c(T)}}, \qquad f_2 = \frac{f_e}{1 - \dfrac{v}{c(T)}}. \tag{77}$$

Estas expresiones corresponden al caso ideal en que el movimiento es rectilíneo, la velocidad es colineal con la línea fuente-receptor y la frecuencia emitida puede considerarse constante durante los intervalos de emisión que originan ambas señales recibidas. En un movimiento acelerado, la formulación debe considerar las velocidades y los instantes de emisión retardados correspondientes a cada receptor.

Definiendo el número de Mach de la fuente como

$$\beta = \frac{v}{c(T)}, \tag{78}$$

y considerando velocidades mucho menores que la velocidad del sonido, $|\beta| \ll 1$, las expresiones anteriores pueden aproximarse a primer orden:

$$f_1 \simeq f_e(1 - \beta), \qquad f_2 \simeq f_e(1 + \beta). \tag{79}$$

Esta aproximación describe el régimen de baja velocidad respecto a la velocidad de propagación. Las correcciones de orden superior no deben confundirse con la incertidumbre experimental del estimador.

2.4.2. Estimador diferencial de velocidad

A partir de las dos frecuencias recibidas, se define el estimador diferencial

$$\hat{v}_{\text{diff}} = c(T)\frac{f_2 - f_1}{f_1 + f_2}. \tag{80}$$

Si se sustituyen las expresiones exactas de la ecuación (77), con una misma frecuencia emitida f_e para ambos receptores, se obtiene

$$f_2 - f_1 = f_e\left[\frac{1}{1-\beta} - \frac{1}{1+\beta}\right] = \frac{2f_e\beta}{1-\beta^2}, \tag{81}$$

$$f_1 + f_2 = f_e\left[\frac{1}{1-\beta} + \frac{1}{1+\beta}\right] = \frac{2f_e}{1-\beta^2}. \tag{82}$$

Por tanto,

$$\frac{f_2 - f_1}{f_1 + f_2} = \beta, \tag{83}$$

y el estimador recupera

$$\hat{v}_{\text{diff}} = v. \tag{84}$$

La cancelación de f_e es exacta dentro de este modelo. En particular, el cociente no necesita conocer de antemano el valor absoluto de la frecuencia emitida. Esta propiedad hace al estimador menos sensible a cambios comunes de frecuencia que afecten por igual a las dos mediciones.

Sin embargo, en una adquisición física los receptores pueden registrar emisiones correspondientes a instantes distintos, debido a las diferencias de distancia entre la fuente y cada sensor. Si la frecuencia emitida varía con el tiempo, las dos frecuencias recibidas no contienen necesariamente el mismo factor f_e. La cancelación deja entonces de ser exacta.

Su validez como aproximación requiere que la deriva de frecuencia sea suficientemente lenta durante la diferencia entre los tiempos de emisión asociados a ambos receptores y que las ventanas de estimación espectral sean temporalmente comparables.

La frecuencia media

$$f_{\text{mean}} = \frac{f_1 + f_2}{2} \tag{85}$$

puede utilizarse como indicador de la escala de frecuencia común. No coincide exactamente con la frecuencia emitida en el modelo Doppler exacto, pues

$$f_{\text{mean}} = \frac{f_e}{1 - \beta^2}. \tag{86}$$

Para $|\beta| \ll 1$, esta diferencia es de segundo orden y la semisuma constituye una aproximación a la frecuencia de emisión. Su uso como indicador de deriva debe interpretarse teniendo en cuenta esta corrección y los posibles retardos de propagación diferentes.

En una medición real, la superposición de trayectorias acústicas puede afectar la frecuencia estimada. Si existen reflexiones, cada trayectoria puede presentar una dirección de propagación y un desplazamiento Doppler diferentes. Por tanto, la frecuencia instantánea estimada no tiene por qué corresponder exclusivamente a la trayectoria directa. La relación anterior debe entenderse como el modelo de referencia que se contrasta experimentalmente, no como una garantía de inmunidad frente a la propagación multitrayecto.

2.5. Identificabilidad de la posición en dos dimensiones

La estimación de una distancia, una dirección o una diferencia de distancias no equivale necesariamente a determinar una posición bidimensional. La reconstrucción espacial depende del número de observables independientes, de la geometría de los receptores y de las restricciones adicionales disponibles.

2.5.1. Intersección de circunferencias a partir de ToA

Dos distancias absolutas medidas desde receptores cuya posición es conocida permiten reconstruir la posición de una fuente en el plano, salvo una ambigüedad de simetría respecto a la línea que une los receptores. Este procedimiento corresponde a la intersección de dos circunferencias.

Se considera el sistema de referencia de la Figura 5, con los receptores situados en

$$R_1 = \left(-\frac{d}{2}, 0\right), \qquad R_2 = \left(+\frac{d}{2}, 0\right). \tag{87}$$

Sean r_1 y r_2 las distancias estimadas desde la fuente hasta los receptores R_1 y R_2. La posición (x, y) satisface

$$\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + y^2 = r_1^2, \tag{88}$$

$$\left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + y^2 = r_2^2. \tag{89}$$

Restando ambas ecuaciones se obtiene

$$x = \frac{r_1^2 - r_2^2}{2d}. \tag{90}$$

La coordenada y se obtiene sustituyendo este resultado en cualquiera de las ecuaciones de circunferencia:

$$y = \pm\sqrt{r_1^2 - \left(x + \frac{d}{2}\right)^2}. \tag{91}$$

El signo doble representa las dos posiciones simétricas que producen las mismas distancias a los receptores. La selección de la solución con $y > 0$ requiere información adicional sobre el

semiplano en el que se encuentra la fuente; no puede deducirse únicamente de las dos distancias.

Con mediciones ruidosas, las circunferencias pueden no intersectarse exactamente. En ese caso, el radicando de la ecuación (91) puede resultar negativo o muy próximo a cero. No es apropiado corregir automáticamente ese resultado mediante un recorte numérico sin evaluar antes la compatibilidad de las medidas. Una reconstrucción robusta debe considerar las incertidumbres de ambas distancias y, si es necesario, resolver un problema de mínimos cuadrados.

2.5.2. Diferencia de tiempos de llegada y geometría hiperbólica

Cuando el observable disponible es la diferencia de tiempos de llegada entre dos receptores, puede calcularse una diferencia de distancias

$$\Delta r_{\mathrm{TDOA}} = c(T)(t_1 - t_2). \tag{92}$$

El conjunto de puntos que satisface

$$r_1 - r_2 = \Delta r_{\mathrm{TDOA}} \tag{93}$$

forma una hipérbola cuyos focos están en las posiciones de los dos receptores. Una única diferencia de tiempos no determina por sí sola una posición bidimensional única: la fuente puede encontrarse en cualquier punto de esa hipérbola.

Se requiere información adicional, como una segunda diferencia independiente, una distancia absoluta o una restricción geométrica sobre la trayectoria. Por consiguiente, la reconstrucción por intersección de circunferencias y la localización hiperbólica TDOA son formulaciones relacionadas, pero no intercambiables. La primera utiliza dos distancias absolutas; la segunda utiliza diferencias de distancias.

2.5.3. Ambigüedad de fase y diferencia de camino

La diferencia de fase de una señal armónica proporciona una diferencia de camino módulo la longitud de onda:

$$\Delta r_{\Phi} = \frac{\lambda_0}{2\pi}\left(\Delta\Phi + 2\pi n\right), \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{94}$$

El entero n representa la ambigüedad de ciclo. La fase por sí sola no determina dicho entero. Para resolverlo se requiere información adicional, por ejemplo una estimación gruesa obtenida mediante ToA, una restricción sobre el desplazamiento entre mediciones sucesivas o una condición

geométrica que limite la diferencia de camino.

La operación de reducción módulo λ_0 puede representar la fase principal, pero no recupera por sí misma la diferencia de camino absoluta ni garantiza continuidad temporal. En particular, no debe aplicarse una corrección modular a una diferencia de distancias ya obtenida mediante ToA, salvo que se esté resolviendo explícitamente una ambigüedad de fase y se compruebe la compatibilidad con las distancias absolutas.

2.5.4. Alcance geométrico del arreglo utilizado

Las relaciones anteriores describen modelos geométricos generales. Sin embargo, la geometría del instrumento impone límites a las magnitudes que pueden recuperarse.

Con dos receptores dispuestos sobre una única línea base, el TDOA define una diferencia de distancias y el PDoA permite estimar una dirección dentro del plano de incidencia considerado. Ninguno de estos observables, por separado, determina una posición bidimensional única.

La combinación de una distancia radial y una dirección puede proporcionar una posición en un sistema de coordenadas definido, siempre que ambas estimaciones correspondan al mismo estado de la fuente y que sus referencias geométricas sean compatibles. Esta combinación no debe confundirse con una reconstrucción multilaterada obtenida a partir de varias líneas base independientes.

Por tanto, el alcance espacial debe establecerse a partir de los observables efectivamente disponibles y de la geometría del montaje, sin atribuir al arreglo una capacidad de localización que no se desprenda de esas condiciones.

2.6. Comparación de observables y condiciones de validez

Los métodos descritos utilizan magnitudes físicas diferentes y presentan sensibilidades distintas frente a las condiciones de propagación, la geometría y la adquisición. La Tabla 2 resume sus principales características.

La combinación de estos observables permite abordar la localización acústica desde perspectivas complementarias. Los tiempos de llegada aportan información sobre la distancia recorrida; las diferencias de tiempo y fase relacionan las señales registradas por sensores separados; las magnitudes de amplitud y energía permiten construir estimadores radiales calibrados; y las frecuencias recibidas contienen información sobre el movimiento relativo entre la fuente y los receptores.

La calidad de una reconstrucción conjunta depende de la consistencia entre estos observables, de la geometría del montaje y de la caracterización de sus incertidumbres. En consecuencia, las

Método	**Observable**	**Información obtenida**	**Limitación dominante**
ToA	t_{arr}	Distancia absoluta cuando se conoce el instante de emisión y se corrigen los retardos instrumentales.	Sensibilidad a la detección del arribo, la sincronización y la calibración temporal.
TDOA	$t_1 - t_2$	Diferencia de distancias entre la fuente y los receptores; permite estimar dirección bajo una geometría conocida.	Una sola diferencia define un lugar geométrico y no una posición bidimensional única.
Amplitud y energía	$A(r)$, $\mathcal{E}_{\mathrm{dig}}(r)$	Estimación radial mediante modelos empíricos calibrados.	Sensibilidad a la directividad, la ganancia, las reflexiones y la definición de la ventana temporal.
PDoA	$\Delta\Phi$	Dirección de llegada a partir de la diferencia de fase entre receptores.	Ambigüedad de fase, calibración intercanal y propagación multitrayecto.
Doppler diferencial	f_1, f_2	Velocidad relativa bajo una geometría de receptores opuestos y frecuencias comparables.	Requiere geometría conocida, estimaciones espectrales comparables y deriva suficientemente lenta.

Tabla 2. Comparación cualitativa de los observables utilizados para estimar distancia, dirección y velocidad. Las prestaciones cuantitativas deben establecerse mediante la caracterización experimental de cada estimador.

relaciones analíticas de este capítulo establecen los modelos de inversión que deben contrastarse con los resultados experimentales.

3. INSTRUMENTACIÓN Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

En este capítulo se describe la instrumentación empleada para adquirir y procesar las señales acústicas, así como los procedimientos utilizados para caracterizar experimentalmente los observables desarrollados en los capítulos anteriores. Se presentan la arquitectura general de WALO, la configuración de adquisición y los montajes experimentales para la estimación de distancia, dirección de llegada y movimiento de una fuente sonora.

La metodología distingue entre las configuraciones utilizadas en los experimentos ya ejecutados y el protocolo previsto para la caracterización cinemática. Esta distinción permite documentar las condiciones efectivas de cada medición sin atribuir resultados experimentales a procedimientos que aún no han sido completados.

3.1. Arquitectura e instrumentación de WALO

WALO es una plataforma de adquisición y procesamiento de señales acústicas implementada sobre una tarjeta PYNQ-Z2. El sistema integra dos canales de recepción analógica, conversión analógico-digital, procesamiento digital programable en FPGA y una interfaz de control desarrollada en Python.

La arquitectura se organiza en tres etapas funcionales:

1. **Transducción:** conversión de las variaciones de presión acústica en señales eléctricas mediante dos módulos de micrófono.
2. **Adquisición y procesamiento digital:** conversión de las señales analógicas mediante el XADC, acondicionamiento digital y transferencia de los datos hacia memoria.
3. **Control y análisis:** configuración del hardware, captura de registros, extracción de observables y estimación de magnitudes físicas mediante rutinas de Python.

3.1.1. Unidad de procesamiento y adquisición

La plataforma utiliza una tarjeta PYNQ-Z2 basada en el dispositivo Zynq-7000 XC7Z020. Este integra un sistema de procesamiento ARM y una matriz de lógica programable FPGA. La separación entre ambos dominios permite ejecutar las tareas de control y análisis en software, mientras que la adquisición y determinadas operaciones de procesamiento se realizan mediante bloques de hardware configurados en la lógica programable.

La conversión analógico-digital se realiza mediante el XADC integrado en el dispositivo. Los dos canales de recepción se conectan a las entradas analógicas A0 y A1 de la tarjeta, correspondientes a los canales auxiliares Vaux1 y Vaux9, respectivamente.

La arquitectura de adquisición utiliza el secuenciador dual del XADC para registrar ambos canales de manera simultánea. La configuración nominal corresponde a una tasa agregada de 1 MSPS, equivalente a una tasa de 500 kSPS por canal. La sincronización de los canales se verificó mediante una prueba con una señal común: no se observó diferencia temporal entre ambos registros a la resolución de la prueba. Este resultado debe interpretarse como un retardo intercanal no resuelto experimentalmente, y no como una demostración de retardo físico exactamente nulo.

3.1.2. Transductores y excitación acústica

La recepción acústica se realiza mediante dos módulos de micrófono electret con preamplificación MAX4466. Cada módulo entrega una señal analógica cuya amplitud depende de la presión acústica incidente, de la respuesta del transductor y de la ganancia configurada en el circuito.

Durante los experimentos de caracterización se utilizó la configuración de ganancia máxima disponible en ambos módulos. No se dispone de una calibración absoluta de dicha ganancia ni de una caracterización independiente de su linealidad. Por esta razón, las amplitudes registradas se tratan como magnitudes eléctricas de los canales y no como mediciones directas de presión acústica en pascales.

La excitación acústica se produjo mediante un buzzer activo con frecuencia nominal cercana a 2660 Hz. Para los experimentos pulsados, el buzzer se accionó mediante una salida digital de la tarjeta, conectada a un transistor 2N2222A que controla su alimentación. Esta etapa permite generar pulsos acústicos bajo el control temporal del sistema digital.

3.1.3. Arquitectura de procesamiento digital

La lógica programable ejecuta la adquisición de los canales, la reducción programable de la tasa de muestreo y la transferencia de los registros mediante interfaces DMA. La arquitectura de hardware utilizada en los experimentos corresponde a la versión 1.5.3 del overlay.

La señal adquirida se distribuye hacia las rutas de procesamiento temporal y espectral. La primera permite conservar registros temporales para la detección de arribos y el análisis de amplitud. La segunda permite obtener información espectral, incluyendo magnitud y fase de las componentes de frecuencia.

La configuración de decimación determina la tasa efectiva de salida de cada canal. En esta tesis, la caracterización de localización se efectuó únicamente en modo Audio ($M = 10$); los otros

modos se documentan como posibilidades de configuración. La plataforma dispone de varios factores de decimación, que se resumen en la Tabla 3. Estos modos describen capacidades de configuración del instrumento; su disponibilidad no implica que todos hayan sido utilizados o validados experimentalmente en esta tesis.

Modo	**Factor M**	**Tasa por canal**	**Aplicación**
Osciloscopio	1	500 kSPS	Señal temporal y arribos
Audio	10	50 kSPS	Procesamiento acústico
Voz	20	25 kSPS	Señales de voz
Bajos	50	10 kSPS	Señales de baja frecuencia

Tabla 3. Modos de adquisición disponibles mediante la decimación programable de WALO. Las tasas corresponden a cada canal de recepción.

En los experimentos de distancia y dirección se utilizó el modo Audio, con factor de decimación $M = 10$ y una tasa de 50 kSPS por canal. Esta es la configuración experimental empleada para la caracterización acústica presentada en este trabajo. Los demás modos de la tabla se documentan como capacidades de la plataforma y no como configuraciones validadas en estos experimentos.

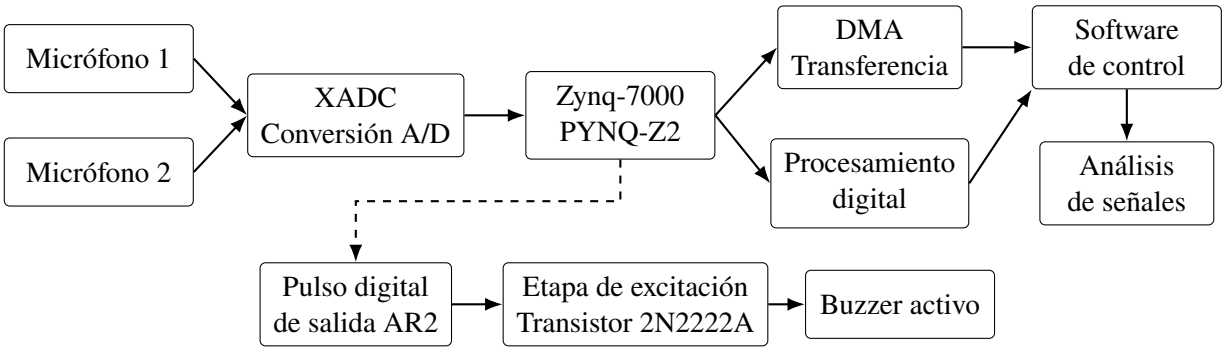


Figura 7. Arquitectura funcional de WALO. Se distinguen la recepción analógica, la adquisición mediante XADC, el procesamiento en FPGA y la transferencia de datos hacia el sistema de procesamiento.

3.2. Configuración de adquisición y procesamiento

La configuración de adquisición depende del observable que se desea estimar. Los experimentos de distancia y dirección emplean excitación pulsada, mientras que el experimento cinemático requiere una adquisición continua para seguir la variación temporal de la frecuencia recibida.

3.2.1. Adquisición pulsada

En los experimentos de distancia y dirección, el sistema genera un pulso de excitación mediante la salida digital AR2. El instante de activación proporciona una referencia temporal para la captura de la respuesta acústica.

La adquisición se realiza simultáneamente en ambos canales. El registro temporal permite identificar la llegada de la señal directa y extraer las magnitudes asociadas a la ventana de observación. La duración de la ventana se define en relación con la frecuencia nominal del buzzer y con el número de ciclos analizados.

Para la caracterización de distancia se utilizó una ventana correspondiente a tres ciclos de la señal nominal. La duración aproximada de esta ventana es

$$T_{\text{gate}} = \frac{K}{f_0}, \tag{95}$$

donde $K = 3$ y f_0 es la frecuencia nominal de la fuente. Para $f_0 = 2660\,\text{Hz}$, la duración es aproximadamente $1.13\,\text{ms}$.

La selección de esta ventana busca restringir el análisis a la parte inicial de la respuesta recibida y privilegiar la contribución de la trayectoria directa. La separación efectiva entre la llegada directa y las reflexiones depende de la geometría del montaje; por tanto, la duración de tres ciclos no garantiza por sí sola la ausencia de reflexiones dentro de la ventana. El recinto no se considera físicamente anecoico.

3.2.2. Adquisición continua

Para el estudio del movimiento de la fuente se requiere una secuencia temporal continua de ambos canales. En esta configuración se utiliza una tasa de $50\,\text{kSPS}$ por canal, que permite seguir la evolución de la frecuencia de la señal durante el movimiento.

La adquisición continua conserva la evolución temporal de las señales y permite estimar la frecuencia recibida en ventanas sucesivas. A partir de las dos frecuencias se construye una estimación de velocidad relativa, de acuerdo con el modelo Doppler desarrollado en el capítulo anterior.

La duración y el número de registros deben mantenerse constantes dentro de cada serie experimental para facilitar la comparación entre ensayos.

3.2.3. Calibración temporal de los canales

La estimación absoluta de distancia mediante ToA requiere caracterizar el retardo entre la orden de emisión y la detección del arribo acústico. Este retardo incluye contribuciones de la etapa de excitación, del transductor emisor, de los micrófonos, de la electrónica de recepción y del procesamiento digital.

Para cada canal se utiliza una medición de referencia a distancia conocida r_{ref}. Si el tiempo de llegada medido es $t_{\mathrm{arr,ref}}$, el retardo efectivo se determina mediante

$$t_{\mathrm{off}} = t_{\mathrm{arr,ref}} - t_{\mathrm{em}} - \frac{r_{\mathrm{ref}}}{c(T)}, \tag{96}$$

donde t_{em} representa el instante de referencia asociado a la orden digital de excitación, y $c(T)$ la velocidad del sonido utilizada para la temperatura del ensayo. Esta referencia corresponde al evento eléctrico de activación del buzzer y no debe confundirse con el instante exacto en que comienza la radiación acústica. El retardo entre ambos eventos queda incluido en el retardo efectivo determinado mediante la calibración.

La calibración se realiza de manera independiente para cada micrófono. Los valores obtenidos se almacenan en el perfil de calibración utilizado por las rutinas de estimación. La corrección temporal no debe interpretarse como una eliminación de todos los retardos variables: su estabilidad depende de que las condiciones de adquisición y procesamiento permanezcan comparables.

3.3. Caracterización experimental de distancia

El primer experimento caracteriza la respuesta de cada canal de recepción en función de la distancia entre el buzzer y el micrófono. Se estudian las variaciones de amplitud, energía digital y tiempo de llegada, con el propósito de establecer modelos empíricos para la estimación radial.

3.3.1. Montaje experimental

El montaje utiliza un buzzer activo como fuente acústica y un micrófono como receptor. Los dos canales se caracterizan de manera independiente, manteniendo la misma configuración geométrica y electrónica.

La fuente y el micrófono se ubicaron a una altura aproximada de 50 cm sobre una mesa de madera. La orientación fue axial: la salida del buzzer se dirigió hacia la cara del micrófono. La distancia se midió entre el centro de la salida acústica del buzzer y el centro de la membrana del micrófono.

Las distancias se determinaron mediante una cinta o regla con resolución indicada de 1 mm.

Esta resolución no debe confundirse con la incertidumbre total de la referencia geométrica, que también depende de la alineación y de la identificación de los centros de los transductores.

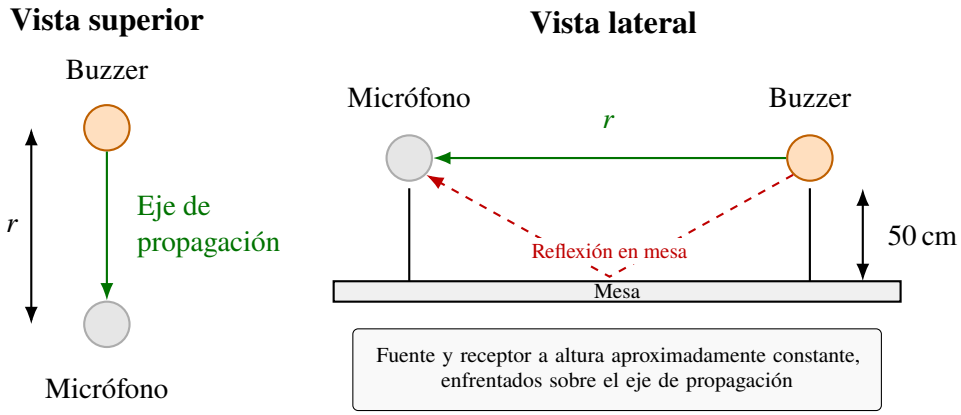


Figura 8. Montaje experimental para la caracterización radial. La fuente y el micrófono se mantienen a una altura aproximadamente constante y enfrentados sobre el eje de propagación.

3.3.2. Condiciones de medición

La fuente se operó a una frecuencia nominal cercana a 2660 Hz. La temperatura de referencia utilizada en el procesamiento fue de 20 °C, con una velocidad del sonido aproximada de 343.2 m/s.

Se realizaron mediciones en nueve posiciones radiales:

$$r \in \{15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100\} \text{ cm}. \tag{97}$$

En cada posición se registraron veinte pulsos por canal. Por tanto, cada micrófono cuenta con ciento ochenta registros distribuidos en las nueve distancias.

La configuración de ganancia de ambos módulos se mantuvo en el máximo disponible. La caracterización se realizó primero para un canal y luego para el otro, conservando la geometría del montaje.

3.3.3. Magnitudes registradas

Para cada pulso se conservaron las señales temporales y las magnitudes calculadas por la rutina de adquisición. Entre las variables de interés se encuentran:

- amplitud RMS de la señal recibida;
- magnitud digital asociada a la energía directa;

- tiempo de llegada detectado;
- nivel de ruido previo al pulso;
- relación señal-ruido estimada.

La amplitud RMS se expresa como una magnitud eléctrica del canal. La variable denominada energía directa, E_{direct}, se trata como un observable digital dependiente de la implementación, de la ventana temporal, de la tasa de muestreo y de la representación numérica utilizada. No se interpreta como energía acústica absoluta ni se expresa en unidades físicas del SI.

La definición computacional exacta de esta magnitud, incluyendo su normalización y los límites de integración, debe corresponder a la implementación utilizada para generar los registros. Por ello, no se le asigna aquí una expresión de energía física en unidades del SI.

3.3.4. Calibración y caracterización radial

Los parámetros de los modelos radiales se determinan a partir de las mediciones de amplitud y energía digital. Para la amplitud se considera el modelo

$$A(r) = \frac{k_A}{r}, \tag{98}$$

mientras que para la magnitud digital asociada a la energía se considera

$$\mathcal{E}_{\text{dig}}(r) = \frac{k_E}{r^2}. \tag{99}$$

Los parámetros k_A y k_E se estiman de manera independiente para cada canal. Estos coeficientes representan calibraciones empíricas del sistema completo bajo las condiciones del montaje.

La calibración temporal se realiza de manera independiente para cada micrófono mediante una distancia de referencia de 10 cm y una serie de pulsos de calibración. El retardo efectivo se incorpora posteriormente en la estimación de distancia por ToA.

La evaluación de los modelos radiales debe distinguir entre los datos utilizados para determinar los coeficientes y aquellos empleados para evaluar su capacidad predictiva. Cuando se utilizan las mismas mediciones para ambas operaciones, el error obtenido describe el ajuste dentro de la muestra y no constituye una validación independiente.

3.3.5. Condiciones de propagación

El montaje se realizó en un recinto interior con superficies reflectantes. La elevación de los transductores sobre la mesa y el uso de excitación pulsada buscan reducir la contribución de reflexiones tardías dentro de la ventana temporal analizada.

La ventana de observación se selecciona para analizar la respuesta inicial y privilegiar la contribución de la trayectoria directa. Esta elección puede reducir la influencia de reflexiones tardías, pero no garantiza que todas las contribuciones reflejadas queden fuera de la ventana analizada.

La presencia de superficies reflectantes, incluida la mesa de madera, impide asumir condiciones anecoicas. Por tanto, la compatibilidad de los datos con las dependencias radiales esperadas se evalúa experimentalmente y se interpreta dentro de las condiciones concretas del montaje.

3.4. Caracterización experimental de dirección de llegada

El segundo experimento evalúa la capacidad del arreglo de dos micrófonos para estimar la dirección de llegada de una señal acústica. Se comparan dos procedimientos: la estimación basada en diferencias de tiempos de llegada (TDOA) y la estimación basada en diferencias de fase intercanal (PDoA).

3.4.1. Geometría del arreglo

Los dos micrófonos se dispusieron sobre una línea recta, con una separación entre centros de 5 cm. El centro geométrico del arreglo se utilizó como referencia para definir la posición angular de la fuente.

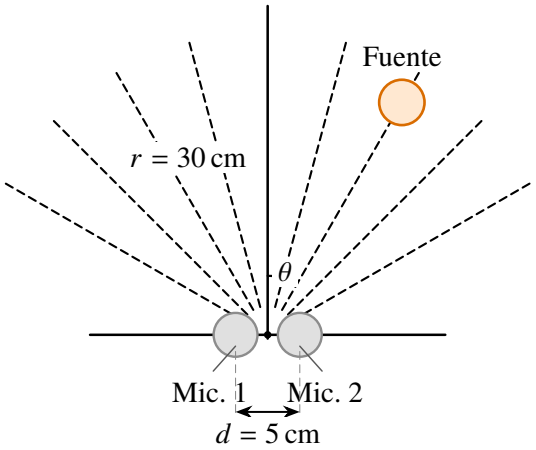
El buzzer se ubicó a una distancia radial aproximada de 30 cm del centro del arreglo y se orientó hacia ambos micrófonos. La altura de los transductores se mantuvo aproximadamente en 50 cm sobre la mesa.

3.4.2. Posiciones angulares y referencia

La posición de la fuente se estableció mediante marcas angulares respecto al eje normal al arreglo. Se consideraron nueve posiciones:

$$\theta_{\text{ref}} \in \{-60^\circ, -45^\circ, -30^\circ, -15^\circ, 0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ\}. \tag{100}$$

La distancia radial se mantuvo aproximadamente constante durante el barrido. La referencia



Configuración experimental

Línea base: 5 cm

Distancia nominal: 30 cm

Ángulos: −60° a +60°

Paso angular: 15°

Figura 9. Montaje del experimento angular. Los micrófonos forman una línea base de 5 cm y la fuente se desplaza sobre posiciones angulares definidas respecto al centro del arreglo.

angular se determinó mediante el montaje geométrico y el instrumento de medición angular disponible. La incertidumbre de esta referencia se estima en aproximadamente 1°; este valor debe entenderse como una estimación del procedimiento de posicionamiento y no como una resolución angular intrínseca del sistema WALO.

Para cada posición se registraron diez pulsos. El conjunto de datos utilizado contiene, por tanto, noventa registros. Esta cantidad corresponde a la serie experimental procesada; no debe sustituirse por el número de pulsos descrito en versiones anteriores del cuaderno de adquisición.

3.4.3. Adquisición y estimadores evaluados

La adquisición se realizó en modo Audio, con factor de decimación $M = 10$ y una tasa de 50 kSPS por canal. La excitación pulsada proporciona una referencia temporal común y permite analizar la respuesta inicial de ambos micrófonos.

Para cada registro se obtuvieron estimaciones angulares mediante dos métodos:

1. **TDOA:** se identifican los tiempos de llegada en ambos canales y se convierte su diferencia en una estimación angular mediante la geometría de la línea base.
2. **PDoA:** se estima la diferencia de fase intercanal de la componente acústica de interés y se obtiene el ángulo mediante el modelo interferométrico.

La evaluación de ambos métodos utiliza el mismo conjunto de posiciones de referencia. Para cada posición se calculan primero las estadísticas de las diez adquisiciones correspondientes. Las métricas globales se obtienen posteriormente a partir de los resultados por posición, evitando tratar las noventa capturas como si correspondieran a una única condición angular.

La caracterización angular se centra en TDOA y PDoA. Las pruebas exploratorias de estimación angular mediante desequilibrio energético no se incluyen como método principal de comparación, debido a su desempeño inferior en el conjunto de datos disponible.

3.4.4. Control de sincronización y coherencia intercanal

La estimación angular depende de que las diferencias temporales y de fase entre los canales correspondan a la propagación acústica y no a retardos introducidos por la adquisición.

La arquitectura de hardware utiliza adquisición simultánea de ambos canales. Adicionalmente, se realizó una prueba de sincronización mediante una señal común aplicada a las dos entradas. En dicha prueba no se observó diferencia temporal entre los registros a la resolución utilizada.

Este control respalda la sincronización del sistema en las condiciones de prueba. La calibración y la repetibilidad de la respuesta analógica de los dos módulos siguen siendo relevantes para la interpretación de las diferencias de fase y de tiempo.

3.5. Protocolo de caracterización cinemática

El experimento cinemático está diseñado para estudiar la estimación de velocidad de una fuente acústica en movimiento mediante el desplazamiento Doppler diferencial registrado por dos micrófonos fijos. A diferencia de los experimentos anteriores, que utilizan excitación pulsada, esta medición requiere una adquisición continua durante el movimiento.

El protocolo descrito en esta sección corresponde al montaje previsto para la adquisición de datos. Su desempeño no se considera validado hasta que se complete la adquisición, el seguimiento de la posición de referencia y la comparación cuantitativa entre ambas estimaciones.

3.5.1. Montaje mecánico

El montaje utiliza un riel rectilíneo de longitud aproximada 2 m. Un carro de masa nominal 200 g se desplaza sobre el riel y está conectado a elementos elásticos situados en ambos extremos. El buzzer se instala sobre el carro y constituye la fuente acústica móvil.

Se disponen dos micrófonos fijos en extremos opuestos del recorrido. El micrófono 1 se ubica en el extremo inicial y el micrófono 2 en el extremo final. El buzzer se orienta hacia el micrófono 1 y en sentido opuesto al micrófono 2.

Los elementos elásticos se disponen de forma aproximadamente perpendicular al eje del riel. Sus puntos de interacción se ubican cerca de los extremos del recorrido, aproximadamente a 10 cm y 190 cm, respectivamente.

La masa indicada corresponde al valor nominal del conjunto móvil. Su valor efectivo debe determinarse mediante pesaje antes de utilizarlo en el análisis dinámico.

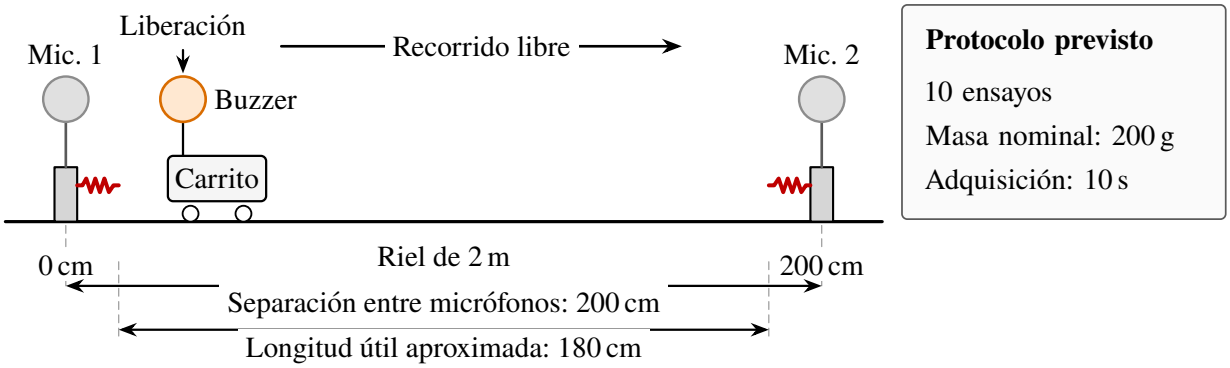


Figura 10. Esquema del montaje cinemático previsto. El carro con la fuente acústica se desplaza sobre un riel entre dos micrófonos fijos. Los elementos elásticos proporcionan la fuerza restauradora.

3.5.2. Condiciones de adquisición

La adquisición se realizará en modo de audio, con una tasa de 50 kSPS por canal. Se registrarán simultáneamente ambos canales durante 10 s por ensayo.

El carro se liberará desde el extremo correspondiente al micrófono 1, utilizando la misma posición inicial en cada repetición. La liberación debe realizarse sin proporcionar un impulso adicional apreciable, de manera que las condiciones iniciales sean comparables entre ensayos.

Se prevén diez ensayos bajo esta configuración. El uso de una posición inicial común busca reducir la variabilidad entre repeticiones y facilitar la comparación de las trayectorias estimadas.

La excitación acústica se mantiene continua durante el registro, ya que el observable de interés es la variación temporal de la frecuencia recibida. En esta configuración no se utiliza la secuencia de pulsos empleada en los experimentos de distancia y dirección.

3.5.3. Estimación de velocidad y posición

A partir de las señales registradas se estima la frecuencia instantánea en cada canal mediante el procesamiento temporal y espectral descrito en el capítulo 1. Las frecuencias $f_1(t)$ y $f_2(t)$ se utilizan como entradas del modelo Doppler diferencial:

$$\hat{v}_{\text{diff}}(t) = c(T)\frac{f_2(t) - f_1(t)}{f_1(t) + f_2(t)}. \tag{101}$$

La convención de signo se fija tomando como sentido positivo el desplazamiento desde el micrófono 1 hacia el micrófono 2. Con esta convención, un movimiento de la fuente en ese sentido debe producir $f_2 > f_1$ en el modelo ideal y, por tanto, una velocidad diferencial positiva.

La relación proporciona una estimación de la componente de velocidad bajo la geometría idealizada de dos receptores opuestos. Su aplicación experimental requiere que las frecuencias comparadas sean representativas de estados de movimiento suficientemente próximos y que las trayectorias acústicas dominantes sean compatibles con el modelo. Como las señales recibidas corresponden a instantes de emisión y propagación distintos, la cancelación de variaciones comunes de la frecuencia de la fuente no es exacta en condiciones generales; su validez depende de las hipótesis del modelo y de que la deriva de frecuencia sea suficientemente lenta.

La posición puede estimarse mediante integración temporal de la velocidad:

$$\hat{x}(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} \hat{v}_{\mathrm{diff}}(\tau)\, \mathrm{d}\tau, \tag{102}$$

donde x_0 es la posición inicial de referencia. La integración acumula los errores de velocidad, por lo que cualquier sesgo sistemático puede producir una desviación creciente en la posición estimada.

La corrección de deriva, el tratamiento de los extremos del movimiento y la comparación con la posición de referencia deben evaluarse experimentalmente. No se presupone que la integración esté libre de deriva.

3.5.4. Modelo dinámico de referencia

El movimiento del carro puede aproximarse, en primera instancia, mediante un oscilador armónico amortiguado:

Se define el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio como $u = x - x_{\mathrm{eq}}$. El modelo se escribe entonces como

$$m\ddot{u} + b\dot{u} + ku = 0, \tag{103}$$

donde m representa la masa móvil, b un coeficiente efectivo de amortiguamiento y k la constante elástica equivalente.

Para el régimen subamortiguado, la solución para la coordenada física x puede expresarse como

$$x(t) = x_{\mathrm{eq}} + Ae^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \phi), \tag{104}$$

con

$$\gamma = \frac{b}{2m}, \qquad \omega_d = \sqrt{\frac{k}{m} - \gamma^2}. \tag{105}$$

Este modelo proporciona una descripción de referencia para analizar la evolución del movimiento. La respuesta real puede apartarse de la forma ideal debido a la histéresis de los elementos elásticos, la holgura mecánica, la fricción, la variación de la fuerza restauradora y los impactos en los extremos.

Por tanto, la compatibilidad del movimiento con el modelo armónico amortiguado debe determinarse a partir de los registros experimentales y no asumirse como una propiedad del montaje.

3.6. Tratamiento de datos e incertidumbres

El análisis experimental requiere distinguir entre la incertidumbre de las magnitudes de referencia, la dispersión de las mediciones repetidas y el error de los estimadores. Estas cantidades describen aspectos diferentes del proceso de medición y no deben utilizarse indistintamente.

3.6.1. Estadística de las mediciones repetidas

Para una magnitud q medida N veces, el valor medio se calcula como

$$\bar{q} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} q_i. \tag{106}$$

La dispersión de las mediciones se caracteriza mediante la desviación estándar muestral:

$$s_q = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (q_i - \bar{q})^2}. \tag{107}$$

Cuando las mediciones pueden considerarse independientes y representativas de una misma condición, el error estándar de la media es

$$\mathrm{SEM} = \frac{s_q}{\sqrt{N}}. \tag{108}$$

La desviación estándar caracteriza la dispersión de las observaciones individuales, mientras que

el SEM caracteriza la incertidumbre estadística asociada a la estimación de la media bajo las hipótesis indicadas. No son magnitudes intercambiables.

3.6.2. Error de estimación

Para una magnitud lineal, el error individual entre una estimación q_i y su referencia $q_{i,\mathrm{ref}}$ se define como

$$e_i = q_i - q_{i,\mathrm{ref}}. \tag{109}$$

En el caso de magnitudes angulares, la diferencia debe envolverse al intervalo principal para evitar errores artificiales al cruzar el límite de $-180°/180°$. En la expresión siguiente, los ángulos se expresan en radianes. Se define

$$\Delta\theta_i = \theta_i - \theta_{i,\mathrm{ref}}, \tag{110}$$

y el error angular envuelto como

$$e_{\theta,i} = \mathrm{atan2}\left[\sin(\Delta\theta_i), \cos(\Delta\theta_i)\right]. \tag{111}$$

Las métricas angulares MAE, RMSE y sesgo se calculan utilizando $e_{\theta,i}$ en lugar de la diferencia angular sin envolver. Si se reportan en grados, el error obtenido en radianes se convierte antes de calcular o presentar las métricas.

El error absoluto medio (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE) se calculan como

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |e_i|, \tag{112}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i^2}. \tag{113}$$

El sesgo medio se expresa mediante

$$\mathrm{Bias} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i. \tag{114}$$

Estas métricas permiten evaluar la diferencia entre las estimaciones y sus referencias. No

representan por sí mismas la incertidumbre instrumental ni permiten identificar de forma aislada el origen de los errores.

3.6.3. Referencias geométricas e instrumentales

En el experimento de distancia, la referencia radial se determina mediante una regla o cinta con resolución indicada de 1 mm. La incertidumbre efectiva también depende de la alineación de los transductores y de la determinación de sus centros geométricos.

En el experimento angular, la referencia se establece mediante las posiciones marcadas respecto al centro del arreglo. La incertidumbre angular de referencia se estima en aproximadamente 1°. Este valor debe distinguirse del error observado en los estimadores TDOA y PDoA.

En el experimento cinemático, la masa del conjunto móvil y la referencia de posición deben determinarse mediante instrumentos cuya resolución e incertidumbre se documenten antes del análisis. La posición de referencia obtenida mediante seguimiento externo debe tratarse como una medición, no como un valor exacto.

3.6.4. Propagación de incertidumbres

Cuando una magnitud estimada depende de varias variables independientes, la incertidumbre combinada puede aproximarse mediante la propagación de primer orden. Para una función $q = f(x_1, \ldots, x_n)$ se tiene

$$u_q^2 \simeq \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 u_{x_j}^2, \tag{115}$$

donde u_{x_j} representa la incertidumbre estándar de cada variable. Si existen correlaciones entre las variables, deben incorporarse los términos de covarianza correspondientes.

La aplicación de esta expresión constituye una aproximación local de primer orden y requiere identificar las fuentes de incertidumbre relevantes para cada estimador. En particular, la estimación temporal depende de la referencia de emisión, del retardo instrumental, de la detección del arribo y de la velocidad del sonido. La estimación angular depende de la separación entre sensores, de la sincronización, de la respuesta de los canales y de la determinación de la referencia angular. La estimación cinemática depende, además, de la incertidumbre de las frecuencias instantáneas y de la integración temporal. La expresión supone que las incertidumbres son suficientemente pequeñas para aproximar localmente la función mediante sus derivadas; si esta condición no se cumple, debe utilizarse un tratamiento de incertidumbre más completo.

3.6.5. Trazabilidad y conservación de los datos

Los registros originales de cada experimento se conservan como base del análisis. Las transformaciones, filtros, estimadores y criterios de selección deben poder relacionarse con los datos de origen y con la configuración de adquisición utilizada.

La evaluación de los resultados debe distinguir entre datos de calibración, datos empleados para ajustar los modelos y datos destinados a validación independiente. Cuando no existe una separación entre ajuste y evaluación, los indicadores obtenidos deben identificarse como resultados dentro de la muestra.

No se eliminan mediciones únicamente por apartarse del comportamiento esperado. Cualquier criterio de exclusión debe estar definido y justificado por una condición instrumental o experimental identificable. En ausencia de dicho criterio, las anomalías se conservan y se discuten como parte de la caracterización del sistema.

Referencias

[1] J. P. Sánchez, "Hardware xadc dma overlays for pynq-z2 (v1.5.3)." https://github.com/SiririComun/hw-xadc-dma-overlays, 2026.

[2] J. P. Sánchez, "Real-time acoustic kinematics and sound localizer package (v1.3.1)." https://github.com/SiririComun/sw-pynq-sound-localizer, 2026.

[3] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, and J. V. Sanders, *Fundamentals of Acoustics*. New York: John Wiley & Sons, 4th ed., 2000.

[4] P. M. Morse and K. U. Ingard, *Theoretical Acoustics*. New York: McGraw-Hill, 1968.

[5] A. D. Pierce, *Acoustics: An Introduction to Its Physical Principles and Applications*. Woodbury, NY: Acoustical Society of America, 1989.

[6] A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2nd ed., 1999.

[7] R. G. Lyons, *Understanding Digital Signal Processing*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 3rd ed., 2010.

[8] S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*. New York: McGraw-Hill, 3rd ed., 2006.

[9] F. J. Harris, "On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform," *Proceedings of the IEEE*, vol. 66, no. 1, pp. 51–83, 1978.

[10] D. Gabor, "Theory of communication. Part 1: The analysis of information," *Journal of the Institution of Electrical Engineers - Part III: Radio and Communication Engineering*, vol. 93, no. 26, pp. 429–441, 1946.

[11] L. Cohen, *Time-Frequency Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.

[12] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.

[13] T. Grandke, "Interpolation algorithms for discrete Fourier transforms of weighted signals," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. IM-32, no. 2, pp. 350–355, 1983.

[14] E. Jacobsen and P. Lyons, "The the ridiculous ease of estimating frequency interval/difference in digital signal processors," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 24, no. 2, pp. 138–142, 2007.

[15] JCGM, *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*. JCGM 100:2008 (GUM 1995 with Minor Corrections), Sèvres, France: BIPM, 2008.

[16] J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. Sausalito, CA: University Science Books, 2nd ed., 1997.

[17] Y. Zhuang, J. Yang, Y. Qi, J. El-Sheimy, and N. El-Sheimy, "Evaluation of RSSI-based indoor localization algorithms for BLE beacons in complex environments," *Measurement*, vol. 93, pp. 395–402, 2016.

[18] C. Knapp and G. Carter, "The generalized correlation method for estimation of time delay," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 24, no. 4, pp. 320–327, 1976.

[19] M. Brandstein and D. Ward, *Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications*. Berlin: Springer-Verlag, 2001.

[20] J. Rautenberg, T. Jost, S. Trampisch, and J. Sachs, "Phase-based angle of arrival estimation with distributed antenna arrays," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 67, no. 5, pp. 1140–1151, 2018.

[21] P. C. Chestnut, "Emitter location using TDOA and FDOA measurements," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 30, no. 2, pp. 214–224, 1982.

[22] P. R. Bevington and D. K. Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. Boston: McGraw-Hill, 3rd ed., 2003.

[23] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 4th ed., 2007.

[24] A. Savitzky and M. J. E. Golay, "Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures," *Analytical Chemistry*, vol. 36, no. 8, pp. 1627–1639, 1964.

[25] M. L. Meade, *Lock-In Amplifiers: Principles and Applications*. London: Peter Peregrinus Ltd. / Institution of Engineering and Technology, 1983.

[26] H. Kuttruff, *Room Acoustics*. Boca Raton, FL: CRC Press, 6th ed., 2016.

[27] J. E. Volder, "The CORDIC trigonometric computing technique," *IRE Transactions on Electronic Computers*, vol. EC-8, no. 3, pp. 330–334, 1959.

[28] M. I. Skolnik, *Introduction to Radar Systems*. New York: McGraw-Hill, 3rd ed., 2001.